长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

减排降碳双重推进，环保不乏价值赛道

环保行业研究培训框架

长江证券研究所环保研究小组
2022年4月

汇聚财智 共享成长
Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

分析师及联系人

分析师　徐科

SAC执业证书编号：S0490517090001

电话：（8621）61118721

电邮：xuke2@cjsc.com

分析师　任楠

SAC执业证书编号：S0490518070001

电话：（8621）61118721

电邮：rennan@cjsc.com

分析师　贾少波

SAC执业证书编号：S0490520070003

电话：（8621）61118721

电邮：jiasb@cjsc.com

目录

01 行业概况：无规矩不成方圆，制度不断完善

02 碳减排、碳中和拓展环保任务，夯实行业基本面

03 行业前景：环保板块逻辑已理顺，重返增长态势

04 投资逻辑：看多环保，估值低位，成长+刚需兼具

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

Changjiang
Securities

01

行业概况：无规矩不成方圆——制度不断完善

本章从政策、制度、商业模式、子行业领域等表征环保行业概况

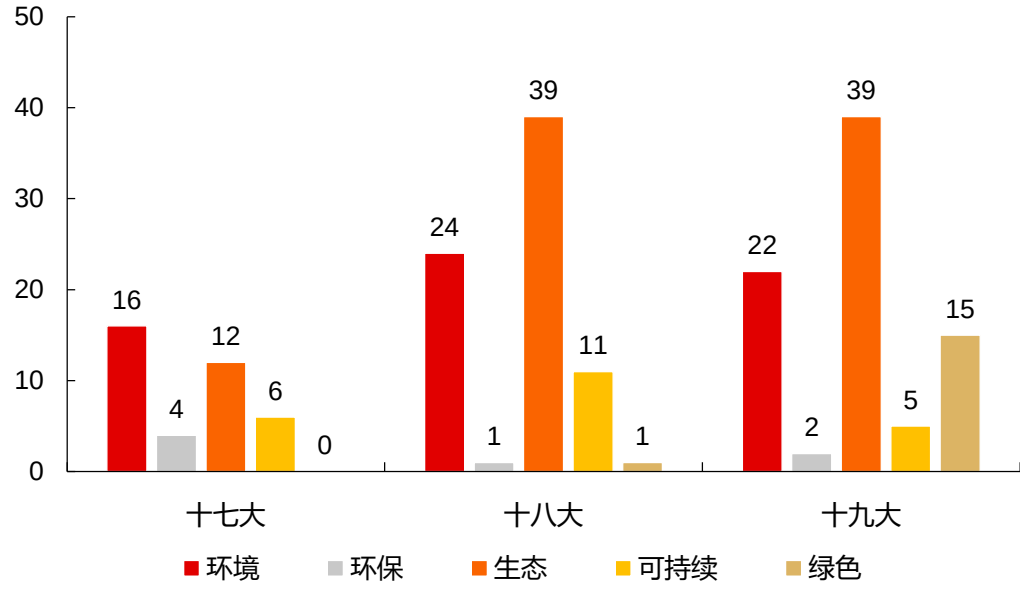
汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

01 十九大：生态千年大计，环保地位空前提升

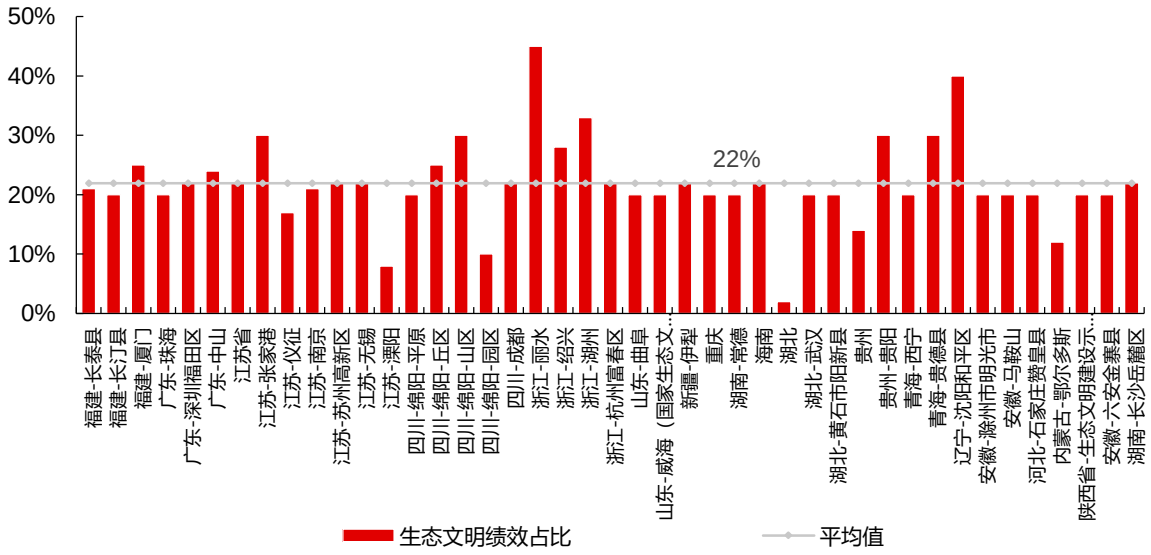
- **十九大：建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。**必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念（两山论），坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度。
- 从政府政绩考核来看，多个地方生态文明的占比逐步提升至20%以上，而GDP考核占比下降较多，生态文明考核已经成为党政考核的重要指标。

图：历次党代会环保相关词汇频率



资料来源：国务院，长江证券研究所

图：各地区政府考核中生态文明绩效占比

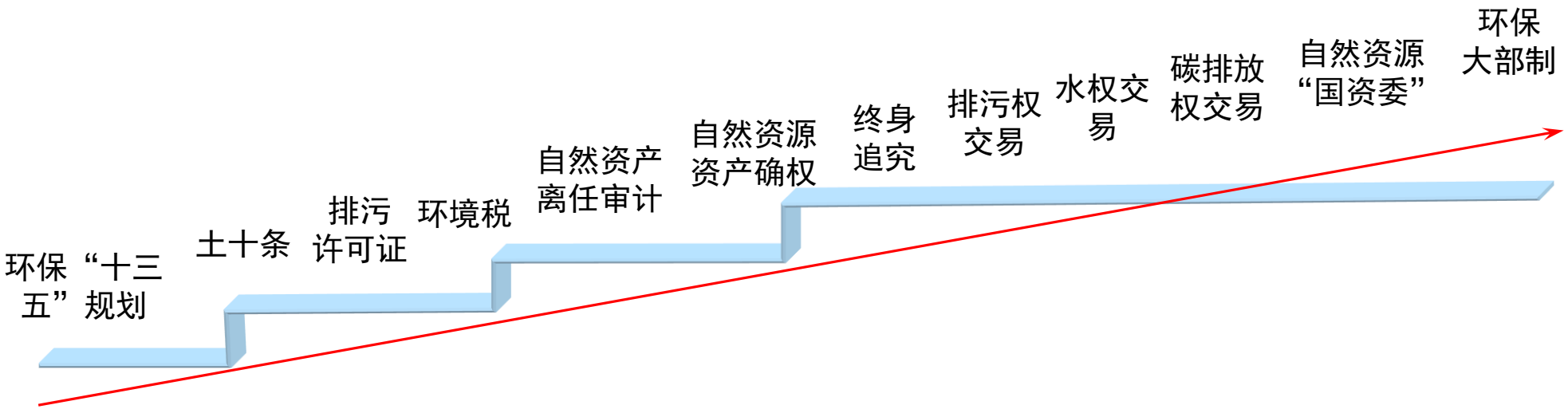


资料来源：各省/市/区/县政府官网，长江证券研究所

02 “十三五”中重要的体制改革路线图

- **规则的建立至关重要**：环保“十三五”主要考核机制，就是建立以改善环境质量为主线，实施环境质量和污染物总量的双重控制机制。
- 十二五期间从“无”到“有”；十三五期间从“有”到“好”。

图：环保行业相关规划或制度



资料来源：生态环境部，长江证券研究所

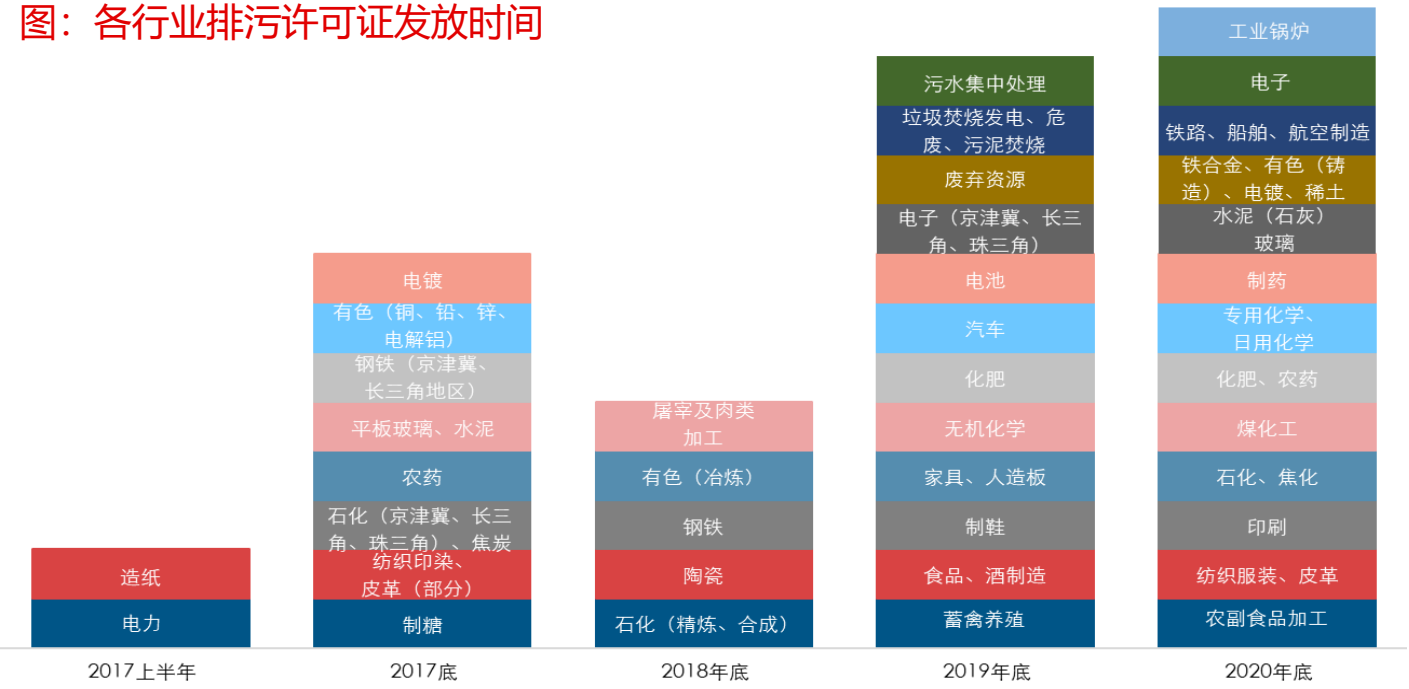
03 排污许可证：精细化管理，环保变为生产要素

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

2016年11月10日，国务院办公厅发布《控制污染物排放许可制实施方案》，明确要求将排污许可制建成固定污染源管理的核心制度，目前主要针对水和大气污染物。

- **排污许可证**，由环保部门依排污单位的申请和承诺进行发放，其载明了排污单位排放污染物的种类、许可浓度、许可量、方式、去向等，环保部门依据排污许可证对排污单位实施监管执法，将成为企事业单位生产运营期排污行为的唯一行政许可。
- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》规定了各行业排污许可证核发实施时限，到2020年完成覆盖所有固定源。
- **推进排污权有偿使用制度。**

图：各行业排污许可证发放时间



资料来源：《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，长江证券研究所

04 环境税：提高强制性，税收杠杆，激励措施

- **2018年开征**：2018年1月1日起，《中华人民共和国环境保护税法》施行，环境税正式开征。环境税向污染源征收，把环境污染、生态破坏的社会成本，内化到生产成本和市场价格中，再通过市场机制来分配环境资源的一种经济手段。由税务部门统一征收，税法的强制性将有效避免排污费征收效率低、权利寻租等问题。
- **差异化价格鼓励减排**：50%及75%两档折扣
- **地方政府独立定价权**：基准1-10倍调节

表：部分省市环境税征收标准情况（单位：元/当量）

指标	大气污染物		水污染物			
	二氧化硫、氮氧化物等	四类重金属	COD	氨氮	其他	五项重金属
江苏	4.8		5.6			
南京市	8.4		8.4			
浙江	1.2	1.8	1.4			1.8
福建	1.2		1.5	1.5	1.4	1.5
江西	1.2		1.4			
山东	6（其他1.2）	1.2	1.4			
湖北	2.4		2.8			
广东	1.8		2.8			
海南	2.4		2.8			
四川	3.9		2.8			
贵州	2.4		2.8			

资料来源：新华网，省人大官网，省财政厅，省环保厅，长江证券研究所（注：福建、贵州省人大已表决通过，其余为征求意见稿数据），长江证券研究所

05 环保督察动真格，监管趋严常态化

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

中央生态环保督察是党的十八大以后，在习近平总书记的亲自倡议和推动下，我们国家所实施的一项生态文明领域的重大改革措施。

- 2015年开始搞试点，到2018年，我们已经实现了31个省市加新疆生产建设兵团的例行督察全覆盖。
- 2016年中央深改组第十四次会议审议通过的《环境保护督察方案（试行）》，该方案建立了环保督察工作机制，依法对地方党委政府环境保护政策法规执行情况、环境质量目标落实情况等进行督察，并对重点排污企业进行现场检查。
- 层级高、规模大、异地执法、要求严。

中央环保督察走过五年取得的成效：

- **推动了习近平生态文明思想的贯彻落实。**凝聚起了全社会生态环境保护广泛的思想共识。
- **推动解决了一大批老百姓身边的突出生态环境问题。**各轮次的环保督察总共受理了群众举报19.8万件，都得到了立行立改；向地方总共移交了542个重大生态环境问题，要求地方整改。
- **推动了生态环境保护制度的长效化。**各省都建立了自己的环保督察制度，2019年6月，中办国办出台了《中央生态环境保护督察工作规定》，进一步从制度上，从领导机制上完善了中央生态环保工作。

2019年第二轮中央环保督察启动，为期4年，3年督察，1年回头看。

- **第一批8个督察组对上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等6个省（市）和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司2家中央企业开展督察进驻工作。**
- 截至2021年12月，已进行第二轮第五批环保督察。

06 河长制-明晰责任，质量改善考核为核心

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

2016年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

- 建立全国省、市、县、乡四级河长制体系，要求各级别党政机关一把手兼任“河长”，明晰责任，避免“踢皮球”。
- 对跨行政区域的河湖协调上下游、左右岸实行联防联控；对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责。
- **主要任务**：加强水资源保护，加强河湖水域岸线管理保护，加强水污染防治，加强水环境治理，加强水生态修复，加强执法监管。牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题。

图：河长制河道公示牌

资料来源：百度图片，长江证券研究所

07 第二次全国污染源普查，摸清家底

- **第二次全国污染源普查**，是根据《全国污染源普查条例》规定，每10年开展一次全国污染源普查工作的要求，国务院于2016年10月26日印发了《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号），决定于2017年开展的全国范围内的污染源普查。本次普查标准时点为2017年12月31日，时期资料为2017年度资料。
- **工作目标**：摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握国家、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。
- **普查范围及技术路线**：对工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施进行普查，普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。
- **进度安排**：2016Q4及2017年为普查前期准备阶段，重点做好普查方案编制、普查工作试点以及宣传培训等工作。2018年为全面普查阶段，各地组织开展普查，通过逐级审核汇总形成普查数据库，年底完成普查工作。2019年为总结发布阶段，重点做好普查工作验收、数据汇总等工作。2020年已发布最终普查结果。

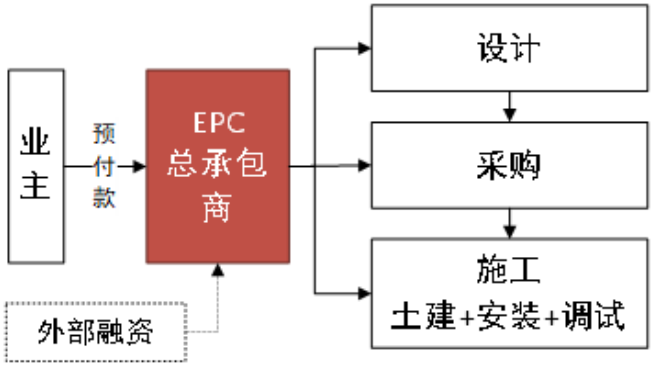
08 环保产业的定义及商业模式

- **定义**：国民经济中为环境污染防治、生态保护与恢复、有效利用资源、满足人民环境要求，为社会、经济可持续发展提供产品和服务支持的产业。
- 中国环保产业协会联合生态环境部环境规划院发布《中国环保产业分析报告(2021)》，显示，2020年全国环保产业营业收入约1.95万亿元，其中环境服务营业收入约1.2万亿元，同比增长约9.7%。统计范围内水、气、固废、监测、噪声领域环保营业收入同比分别增长7.4%、2.3%、10.0%、6.9%、9.1%，土壤修复领域环保营业收入同比下降4.8%。

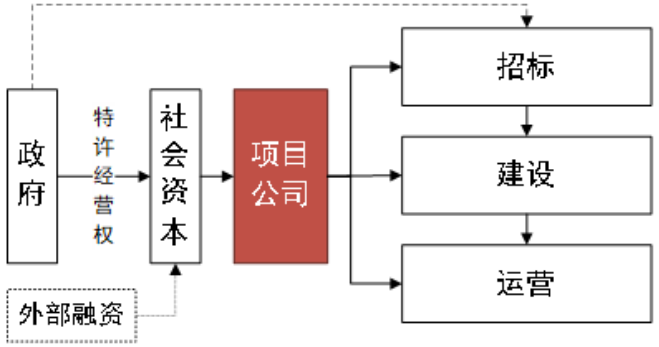
分类：工程-设备-运营VS大气、水务、固废、监测、修复等

- **工程**：承接EPC业务，受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
- **设备、材料制造类**：环保行业专用设备、材料的生产，通过销售相关产品而获得收入。
- **运营**：污染治理环保设施（生活污水、垃圾、危废等）的投资运营或委托运营，To-G、To-B类均有，其盈利较为稳定且持续性强。

EPC业务模式



BOT等运营业务模式



09 环保产业的定义及商业模式

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

图：环保行业商业模式类型

工程施工

龙净环保：
大气治理工程

设备制造

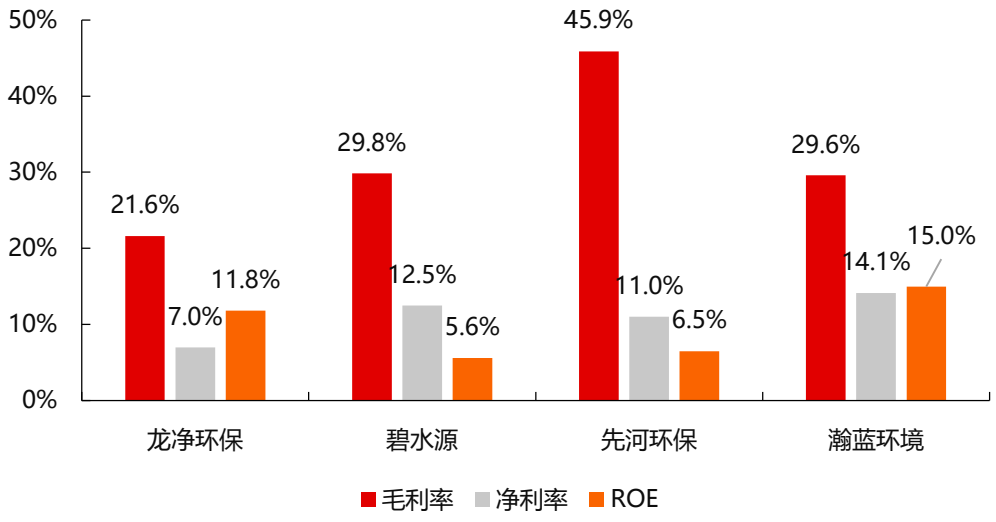
碧水源：
水环境治理工程及膜设备销售

运营管理

先河环保：
监测设备销售

瀚蓝环境：
运营业务为主

图：2020年环保典型工程、设备、运营公司盈利能力（%）



资料来源：Wind，长江证券研究所

表：环保主要业务模式包括EPC、BOT等

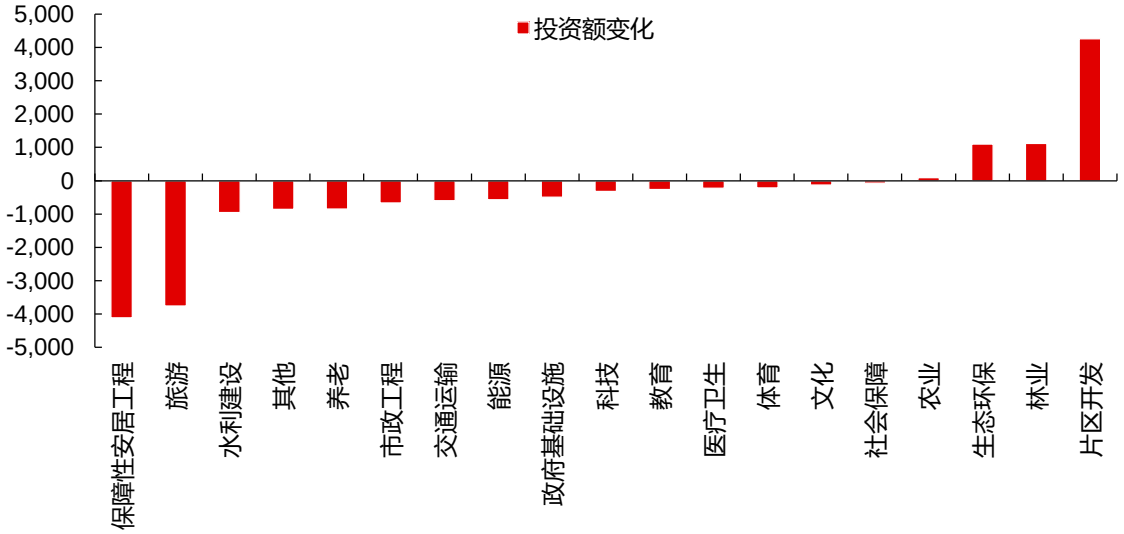
模式	主要特点	收入利润确认方式	回款情况
设备销售	轻资产模式，客户定制化生产或标准化生产	①需要承担安装调试义务的业务：现场安装调试确认合规后确认；②无需承担安装调试义务的业务：商品发出后确认	一般约定分期收款，典型合同约定在签约后收到30%左右预付款，货物交付并安装调试合格后收到合同总价的30%左右，验收合格后支付30%左右，质保期结束后收到10%左右的尾款
EPC	轻资产模式，企业垫资少，业务周期通常在0.5-2年之间	根据工程进度向承包方支付工程款	签订工程承包合同后通常可以收到10%-30%的预付账款，工程施工过程中通常可以收到30%-70%的工程进度款；待整个工程完工时，通常还有10%-30%左右的工程尾款需待工程最终验收竣工后结算
BOT	重资产模式，企业以自有资金和银行贷款垫资投入，项目周期通常在30年左右	不支付工程进度款，项目建成投入运营后，建设方收取运营管理费	项目建成完工前所有的资金由公司承担，建设期投资现金流出较多；运营期通过收取运营管理费回收资金，年现金流较为稳定，经营周期在30年左右

资料来源：长江证券研究所

10 不必再谈PPP色变

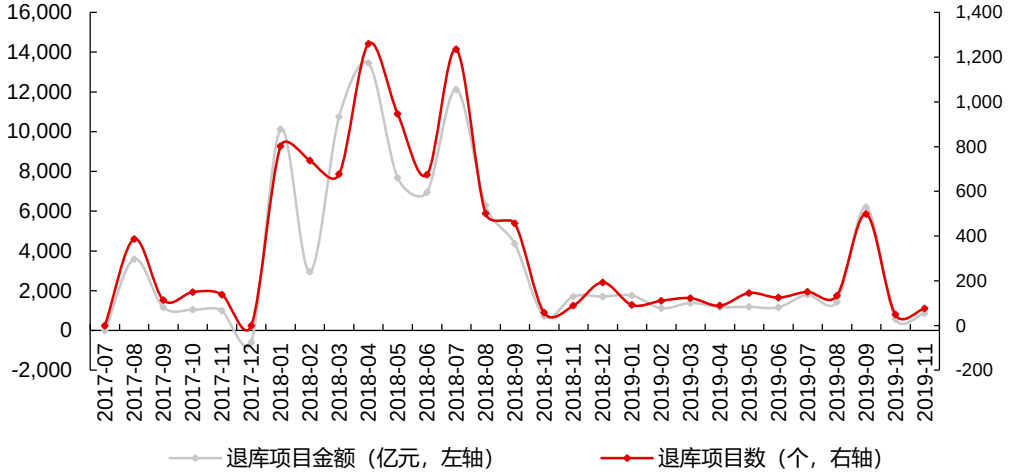
- **政策边际不断收紧，项目质量提升，PPP风险持续下行。**2019年3月财政部发布《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》，进一步明确规范的PPP项目需要10年以上长期合作、能够实现物有所值并且财政可承受，同时要求当地财政支出责任占比超过5%的地区，不得新上政府付费项目（按照“实质重于形式”原则，污水、垃圾处理等依照收支两条线管理、表现为政府付费形式的PPP项目除外）。

图：清库前与最新分省份PPP项目投资净额变化情况（亿元）



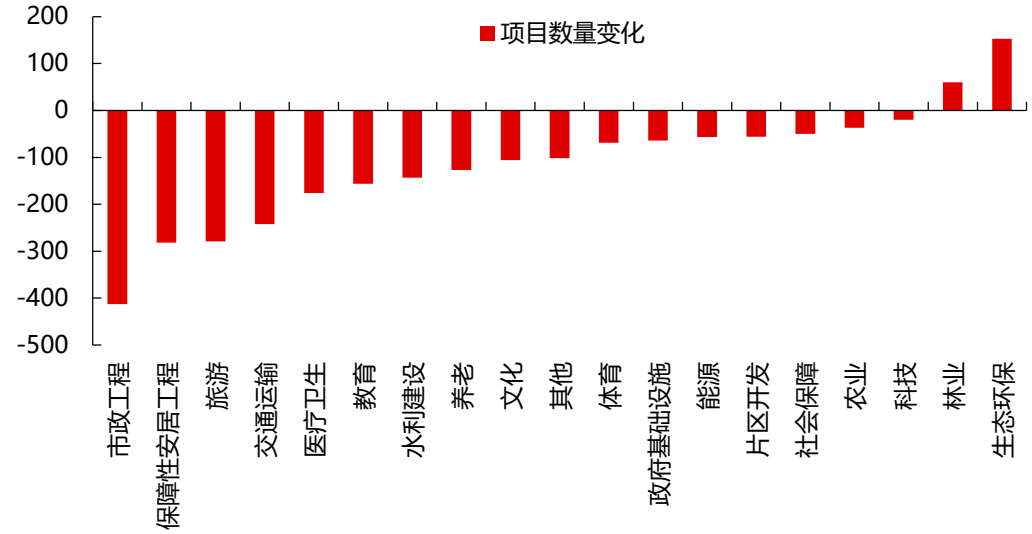
资料来源：Wind，长江证券研究所　*2017年12月（清库前）与2019年10月（清库后）*

图：PPP项目退库情况



资料来源：财政部，长江证券研究所

图：清库前与最新分省份PPP项目数量净变化情况（个）



资料来源：Wind，长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

Changjiang
Securities

02

碳减排、碳中和拓展环保任务，夯实行业基本面

本章主要梳理碳排放权的构建、CCER等，及对环保行业的影响

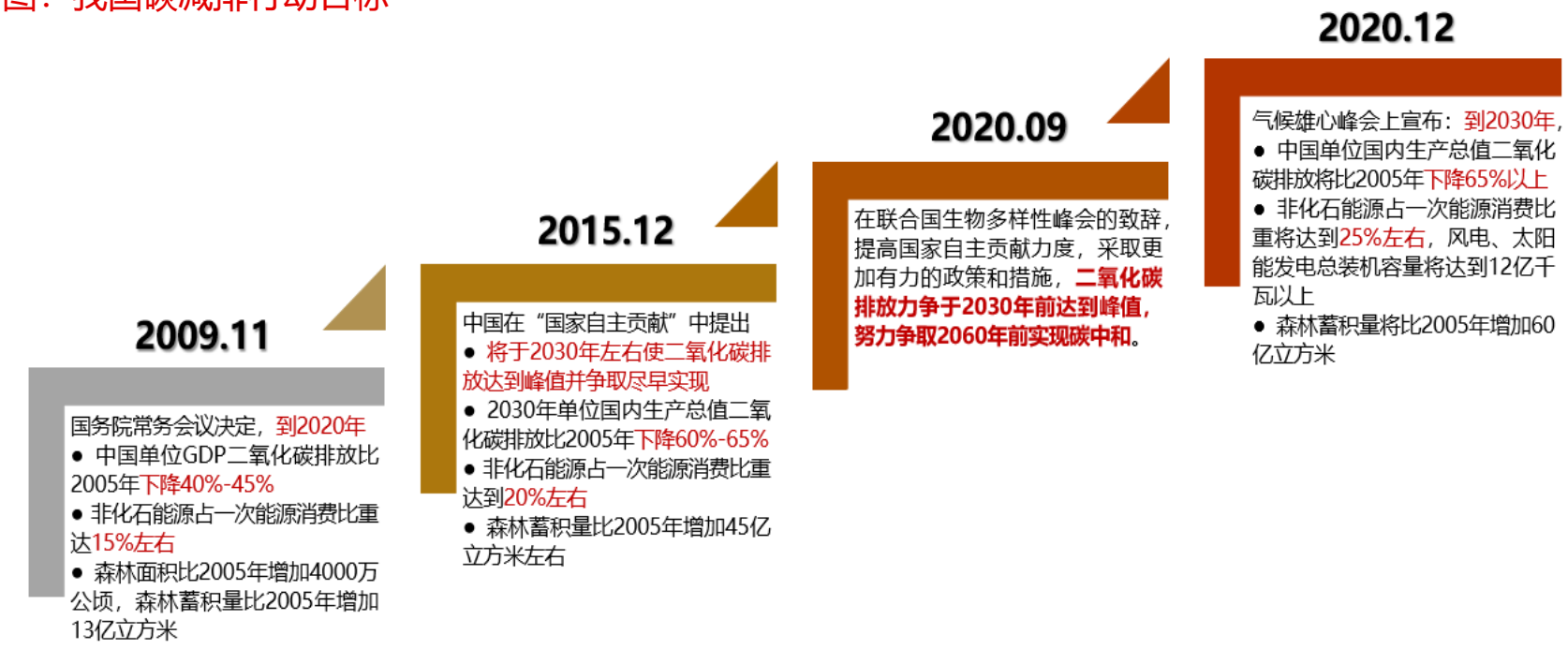
汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

01 2030年碳达峰、2060年碳中和

- **我国碳减排目标逐渐加强，2030年碳达峰、2060年碳中和。**2009年哥本哈根大会前夕的国务院会议上，我国提出了至2020年的减排目标，并在2014年发改委印发的《国家应对气候变化规划（2014－2020年）》中进一步强调，提出要确保实现到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%、非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右、森林面积和蓄积量分别比2005年增加4000万公顷和13亿立方米的目标。而实际在2017年我国碳强度较2005年下降了约46%，2019年非化石能源占一次能源消费的比重已达到15.3%，均提前完成2020年的减排目标。2015年的巴黎气候大会上我国又明确了2030年单位GDP二氧化碳排量比2005年下降60%-65%的目标；2020年进一步明确2030年碳达峰和2060年碳中和的中长期目标，彰显国际大国责任。**对比美国和欧盟通过50-70年左右时间实现从碳达峰到碳中和的转变，我国划定的目标时间仅为30年，需依靠更强有力的政策和更高的执行力度。**

图：我国碳减排行动目标

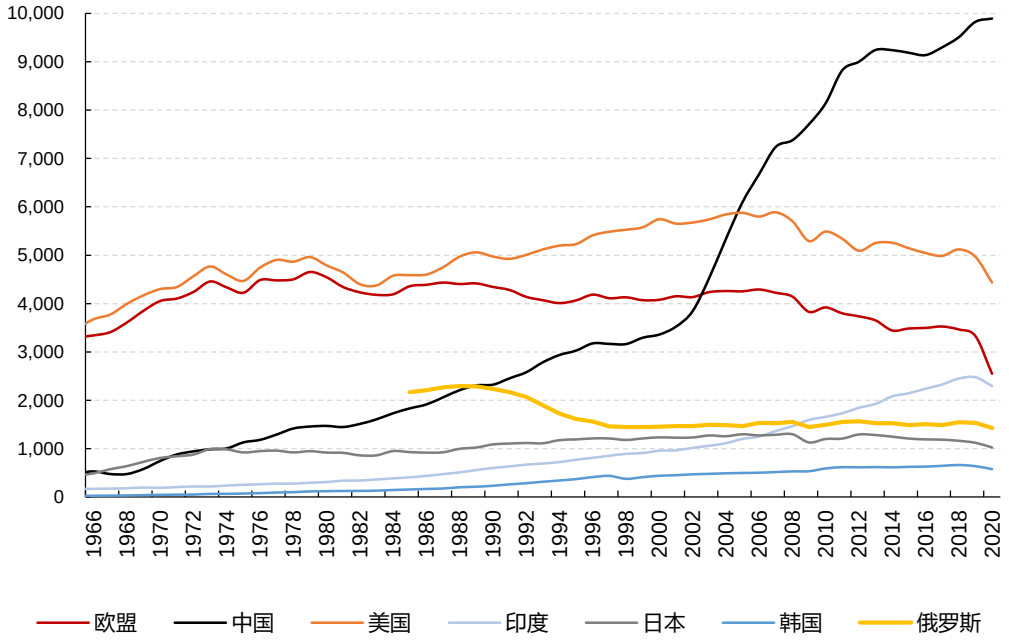


资料来源：国务院，澎湃新闻等，长江证券研究所

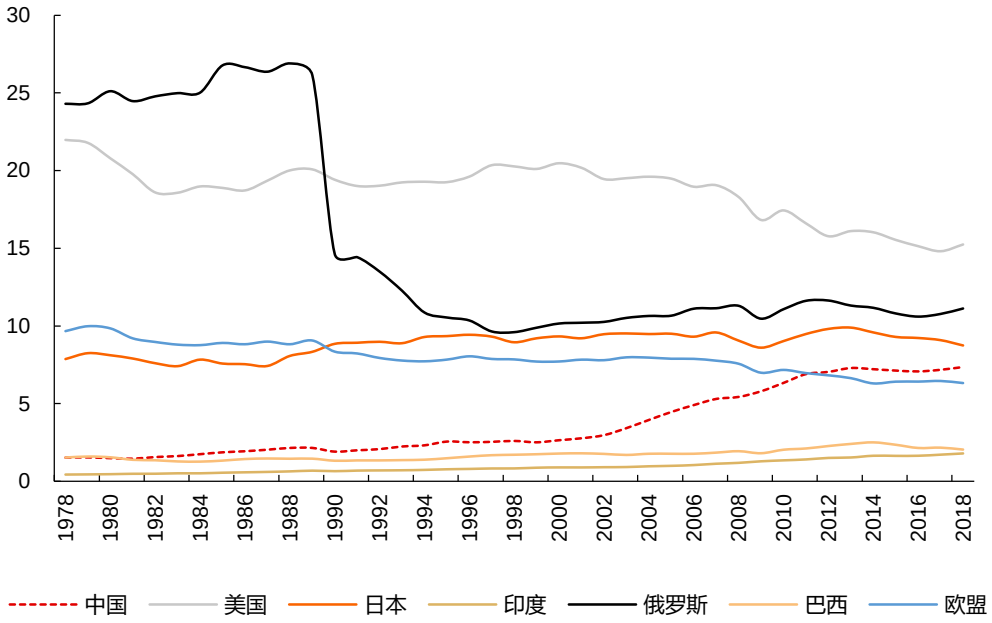
02 2030年碳达峰、2060年碳中和

- **2020年全球二氧化碳排放总量达319.8亿吨，较上世纪末增长38.4%，2020年受疫情影响，全球排放量偏低，2019年为340.4亿吨**，其中中国、美国、欧盟的二氧化碳排放量分别为98.9亿吨、44.3亿吨、25.5亿吨，占比30.9%、13.9%、8.0%，三者排放量占比超过全球的一半，在全球二氧化碳减排中将扮演重要角色。从历史排放数据来看，我国碳排放量还处于上升期，美国和欧盟则于2007年左右和上世纪70年代末达到峰值，且承诺在2050年实现碳中和。

图：世界主要国家和地区二氧化碳排放量（百万吨）



图：世界主要国家和地区人均碳排放量（公吨/人）

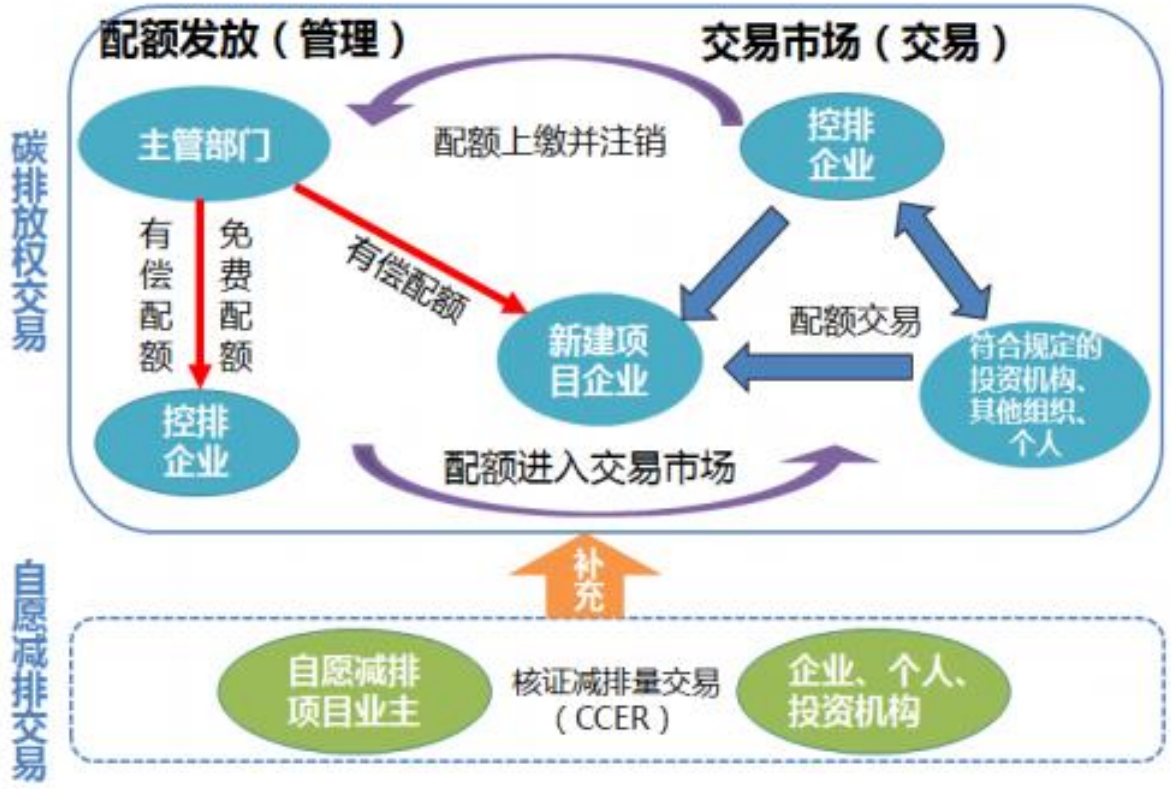


资料来源：Wind，长江证券研究所

03 碳排放权体系的构建

- 碳排放权体系的构建，包括配额的发放，CCER，绿证等多个要素，通过该体系对企业的温室气体排放进行控制。

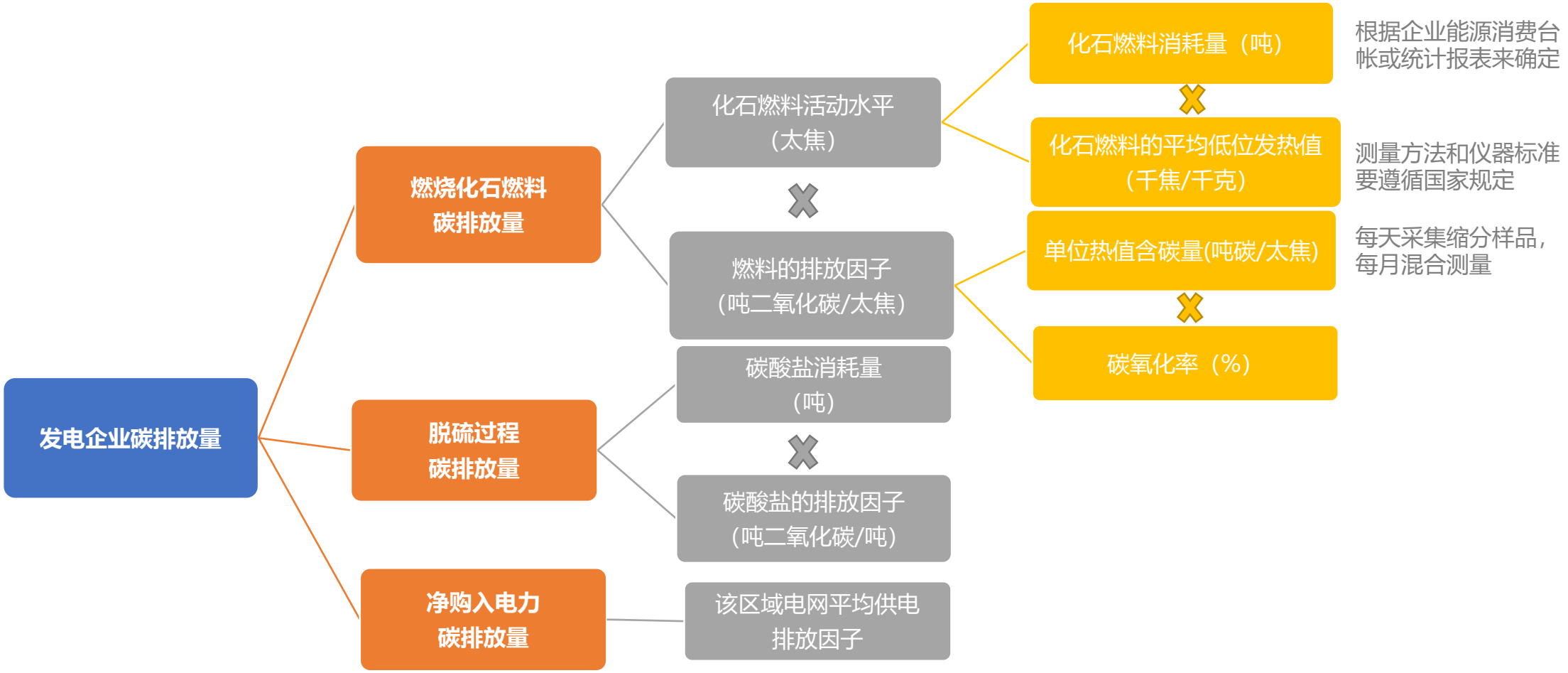
图：碳交易结构图



资料来源：《电力决策与舆情参考》，长江证券研究所

04 企业碳排放量的核算方法

- **2013-2015年发改委发布24个行业的温室气体排放核算方法与报告指南**
- **发电企业**：发电企业的全部排放包括化石燃料燃烧的二氧化碳排放、燃煤发电企业脱硫过程的二氧化碳排放、企业净购入使用电力产生的二氧化碳排放。



05 八大试点市场累计成交额超百亿元

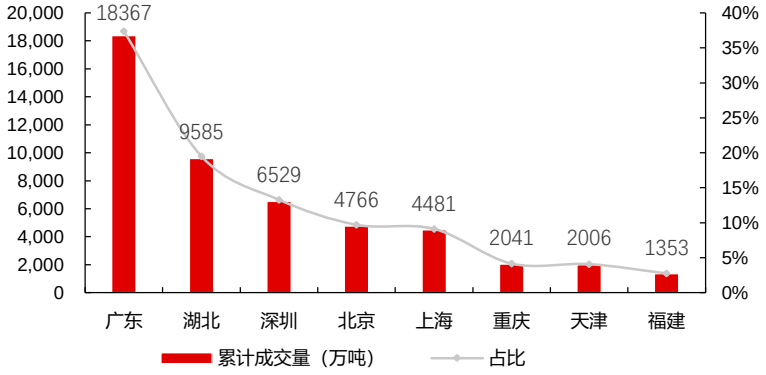
根据广州碳交易市场每周简报中披露的各个试点市场的数据统计，**截至2022年2月11日8个试点市场二级市场**

- **累计成交量4.91亿吨**
- **累计成交额117.03亿元**
- **试点市场累计成交均价14.6—44.7元/吨之间，整体均价23.8元/吨**，各市场因纳入管控企业类型、企业数量、交易活跃度等因素而价格差异较大。

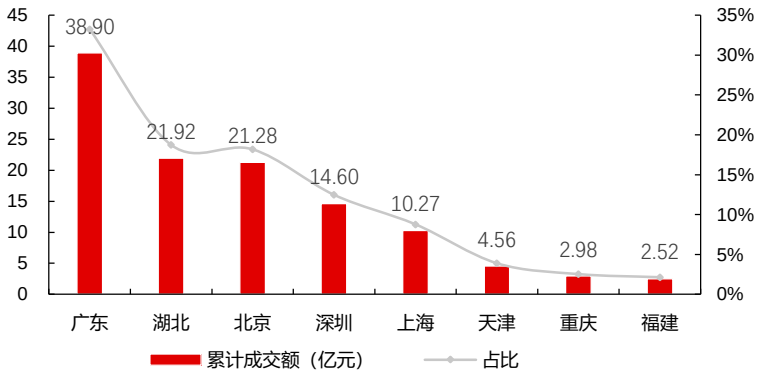
CCER（自愿核证减排量）于2015年3月在广州碳交易所完成国内首单交易，**截至2022年2月11日试点市场累计成交量4.43亿吨**，仅上海市场占比就达到38.6%。根据2020年上海CCER交易数据，**可履约CCER均价为20.35元/吨**，同比增长175.76%。增长的原因：

- 主管部门自2017年3月停止签发CCER后，目前市场上可履约CCER数量逐年减少；
- 2019年履约年度CCER抵销比例由1%提高到3%,促进了长三角地区可履约CCER项目的交易

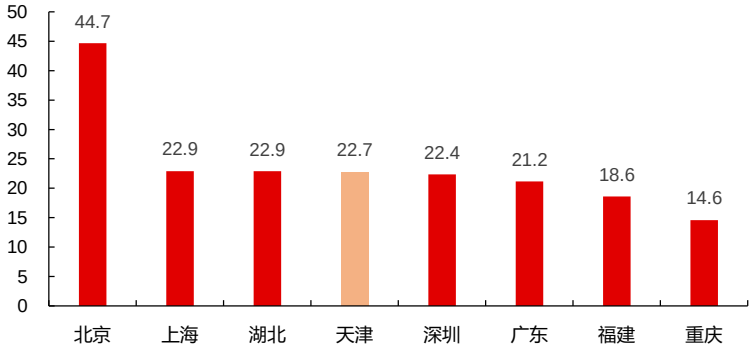
图：试点市场碳交易累计交易量（万吨）



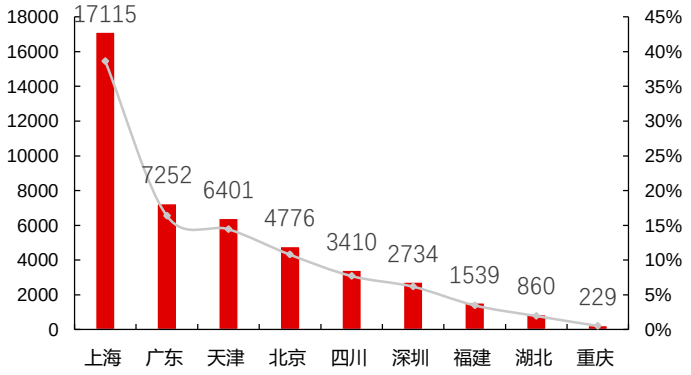
图：试点市场碳交易累计交易额（亿元）



图：试点市场碳交易累计成交均价（元/吨）



图：试点市场CCER碳交易累计交易量（万吨）

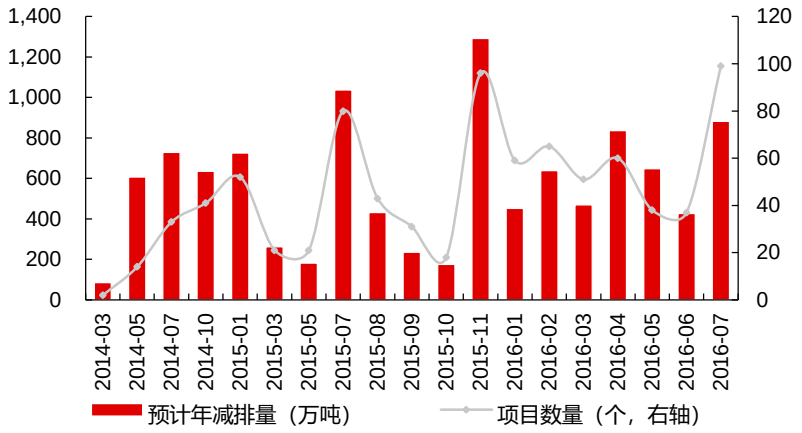


资料来源：广州碳交易市场简报，长江证券研究所（注：仅包括二级市场）

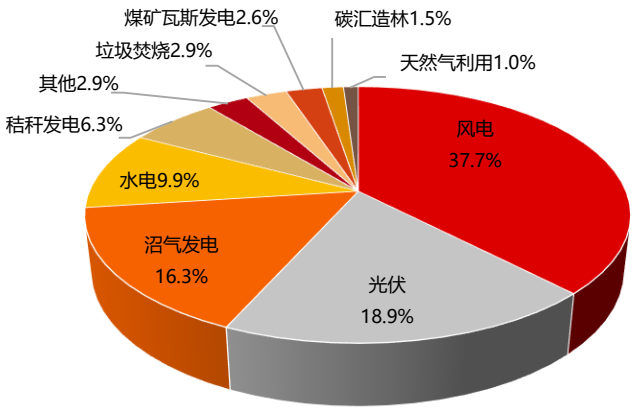
06 CCER：碳中和重要工具，潜在盈利提升点

- 2014-2016年CCER审定项目合计2871个，其中备案成功项目861个，其中实际签发项目254个。
- 备案成功的861个项目预计年减排量合计10,746万吨，数量占比上，风电37.7%、光伏18.9%、沼气发电16.3%、水电9.9%、秸秆发电6.3%、垃圾焚烧发电2.9%。
- 关注《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》更新，和CCER备案重启。

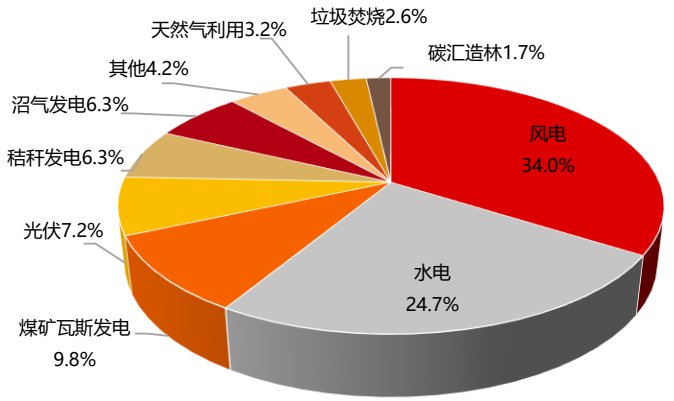
图：各月份CCER预计年减排量和项目数量



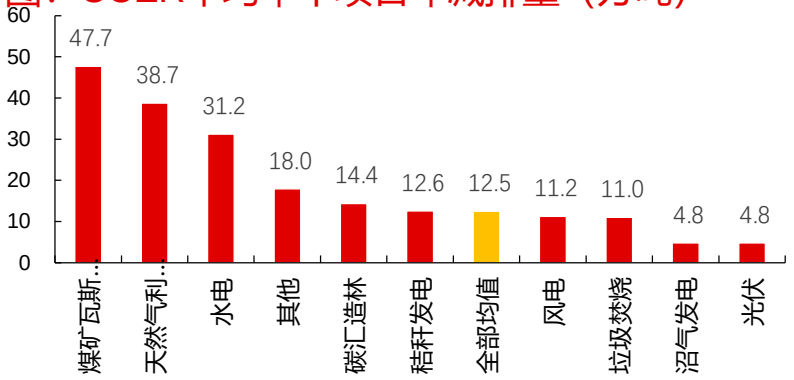
图：累计备案CCER项目数量占比



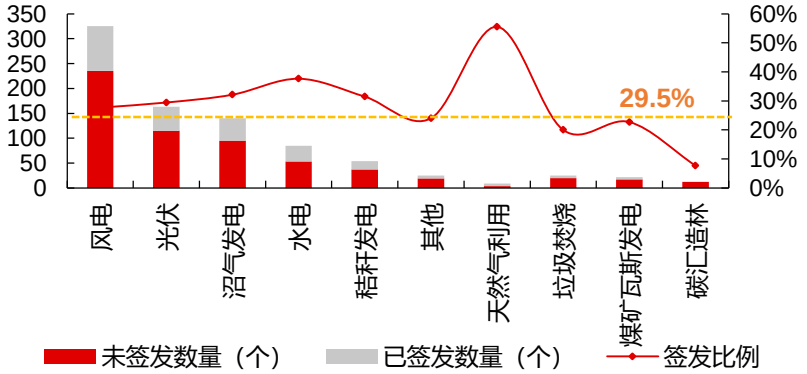
图：累计备案CCER项目预计年减排量占比



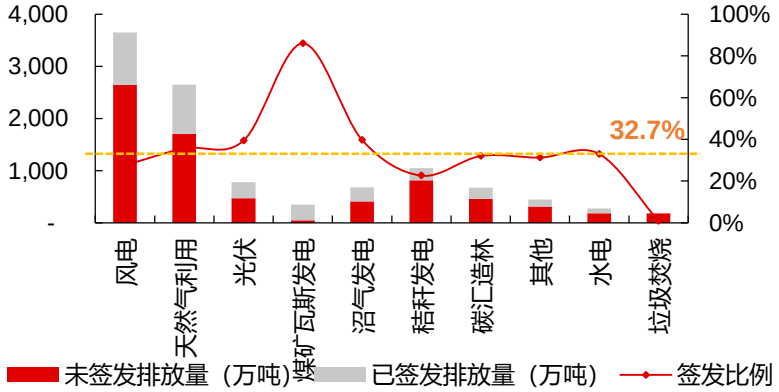
图：CCER平均单个项目年减排量（万吨）



图：各类型CCER项目已签发数量及比例



图：各类型CCER项目已签发年减排量及比例



资料来源：中国自愿减排交易信息平台，长江证券研究所

07 欧盟碳市场步入第四阶段，排放总量控制效果显著

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ **欧盟碳交易体系为世界上历史最悠久、规模最大的碳交易市场**

图：欧盟碳排放权交易市场发展历程

	第一阶段 (2005-2007年)	第二阶段 (2008-2012年)	第三阶段 (2013-2020年)	第四阶段 (2021-2030年)
体系成员国	欧盟28个成员国	欧盟28个成员国+挪威、冰岛和列支敦士登 2020年欧盟碳市场与瑞士碳市场连接		
控排企业范围	第一阶段：发电厂和内燃机规模超过20MW的企业，以及炼油厂、焦炉、钢铁厂、水泥、玻璃、石灰、陶瓷、制浆和纸生产等各类工业企业。2012年纳入航空企业。		新纳入制铝、石化、制氨、硝酸、乙二酸、碳捕捉等行业	
配额确定方式	国家分配计划（NAP），即自下而上		实行欧盟范围内统一的排放总量控制 2019年1月引入市场稳定储备机制（MSR）	
配额年降幅度	2005年配额总量为20.96亿吨	2009年配额总量为20.49亿吨，略有下降	2013年为20.84亿吨，之后年均降幅1.74%	配额总量年均降幅2.2%
配额拍卖比例	免费分配为主拍卖为辅	免费分配比例约90%，拍卖分配比例约10%	拍卖分配比例约57%	拍卖分配比例进一步提升
配额成交价格	开市价格较高，但整体低位，阶段性触及0元位置	两次价格大滑坡，多数位于8-15欧元/吨	2013-2017年处于10欧元以下，2017年底回升，至今约30欧元	2022年价格高涨，最高超90欧元/吨

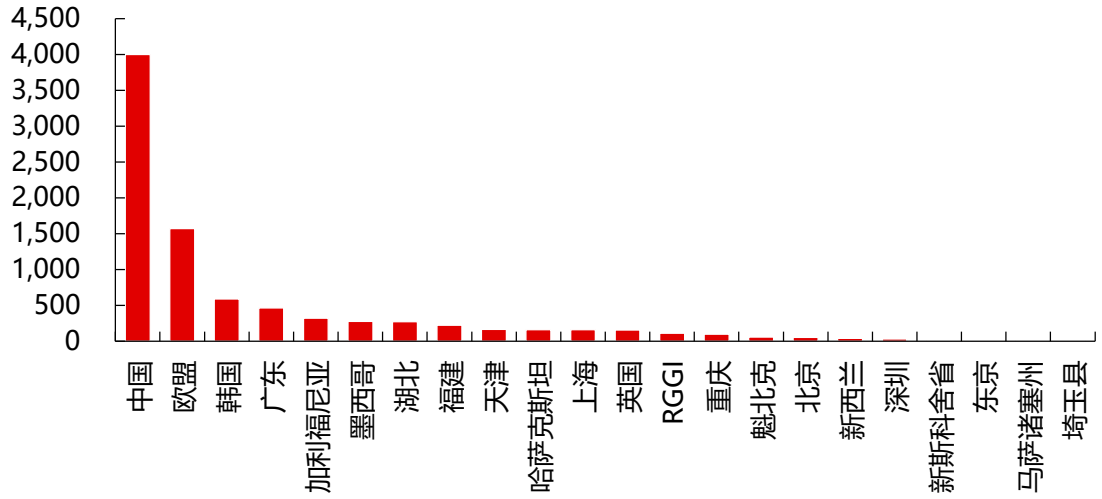
资料来源：ICAP，长江证券研究所

08 运行碳市场配额总量约87.7亿吨，交易价格呈回升趋势

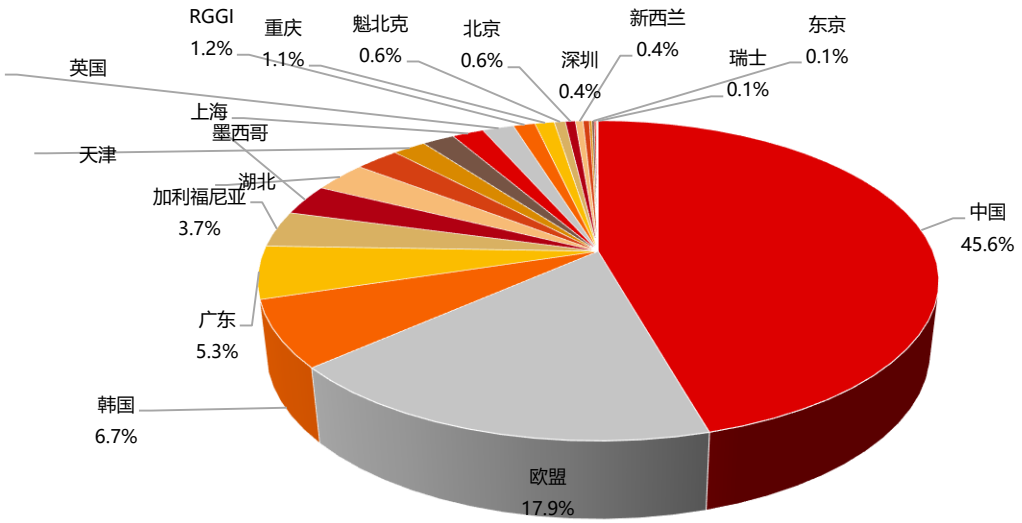
长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

- **1、全球碳市场配额总量：**根据ICAP统计，**2021年全球24个在运行碳市场配额总量约87.72亿吨**（部分市场数据采用以前年份统计值），其中中国全国碳市场配额量全球最大，达到40.00亿吨，占比45.6%，8个试点市场合计14.56亿吨，占比16.6%，合计来看，中国碳市场为全球最大的碳交易市场；欧盟15.72亿吨（17.9%），韩国5.89亿吨（6.7%）、加州3.2亿吨（3.7%）、墨西哥2.73亿吨（3.1%）。

图：世界已运行碳市场2021年配额总量（百万吨CO2当量）



图：世界已运行碳市场配额总量占比



资料来源：ICAP，长江证券研究所（注：广东、湖北、福建为2019年约数，上海、重庆为2018年约数，北京为2017年约数，深圳为2015年数据，埼玉县为2016年数据，东京为2017年数据，德国暂未披露）

09 运行碳市场配额总量约87.7亿吨，交易价格呈回升趋势

- **1、全球碳市场配额总量：**配额分配方式包括免费分配和有偿分配（主要是拍卖）两种。目前多数碳市场实行的是免费分配和拍卖分配混合形式，市场建立初期通常免费分配占绝大多数，随着碳市场制度的逐渐完善和当地对碳减排力度的提升，拍卖分配等有偿分配比例呈现逐渐上升趋势。例如，欧盟碳市场在2008-2012年的配额拍卖分配比例约10%，而在2013-2020年这一比例提升至57%，其中电力行业完全实行拍卖方式分配。

表：全球主要在运行碳市场配额分配方式

碳市场	配额分配方式	免费配额的接受方	免费配额分配类型
欧盟（第一、二阶段）	多数免费分配，极少数为拍卖分配	电厂、制造企业	混合形式，大多数为历史排放法，基准线法使用比例上升
欧盟（第三阶段及以后）	多数为拍卖发放且比例持续提升	制造业务、航空公司	固定的行业基准线法
新西兰	极少数免费分配，拍卖分配还未实施	碳密集性出口行业	以产量为依据
瑞士	免费分配+有偿分配	制造企业	固定的行业基准线法
区域温室气体倡议(RGGI)	配额拍卖比例 100%	无	无
日本东京	配额免费分配比例 100%	所有控排单位	基于 2002-07 年期间任何连续三年的历史排放法
日本埼玉县	配额免费分配比例 100%	所有控排单位	基于 2002-07 年期间任何连续三年的历史排放法
美国加州	免费分配居多，拍卖分配比例持续上升	电力分配公用事业公司、天然气供应商、碳密集型出口行业	-
加拿大魁北克	多数为拍卖分配且比例持续提升	碳密集性出口行业	固定的行业基准线法
哈萨克斯坦	配额免费分配比例 100%	所有控排单位	历史排放法
韩国	配额免费分配比例 100%	所有控排单位	多数部门采用历史排放法，水泥、冶炼、国内航空采用基准线法

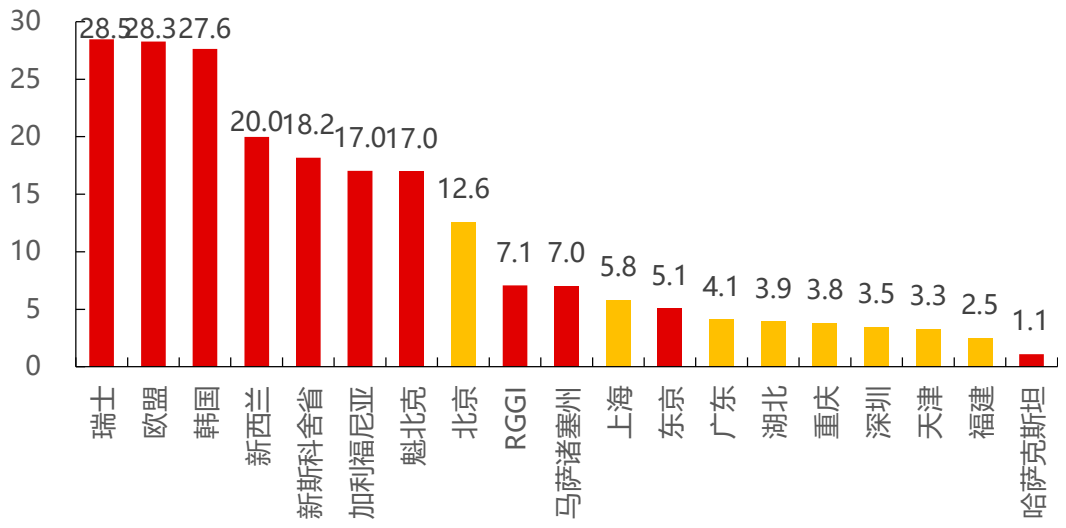
资料来源：ICAP，长江证券研究所

10 运行碳市场配额总量约87.7亿吨，交易价格呈回升趋势

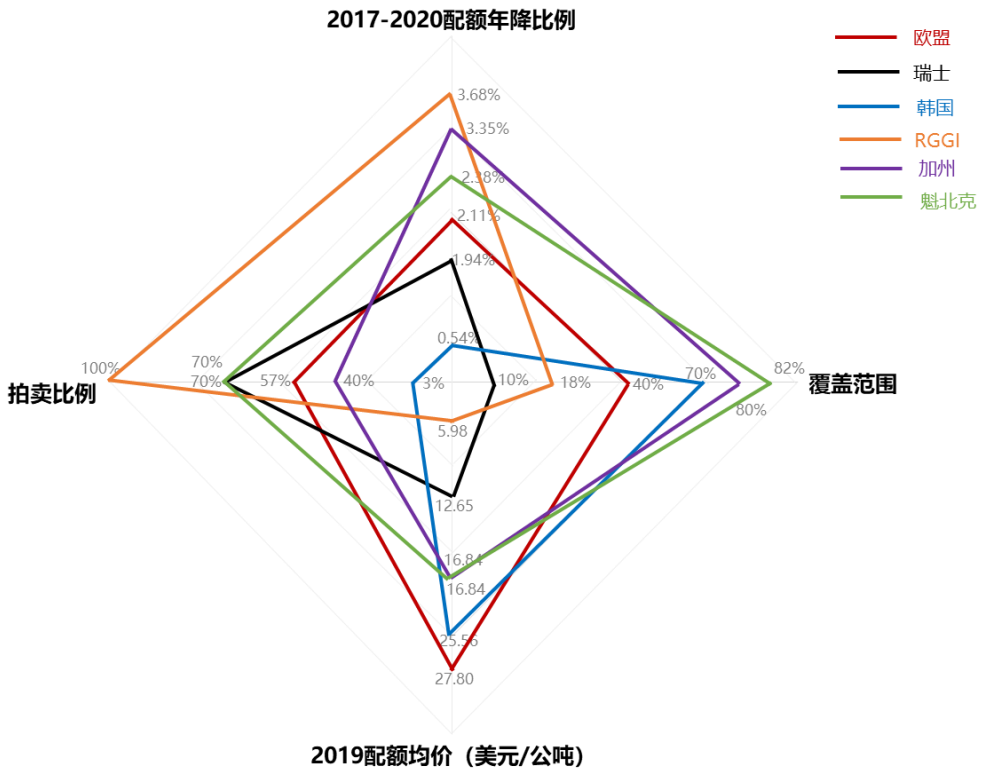
长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

- **2、碳配额交易价格：**横向来看，各碳市场交易价格差异较大，以2020年均价来看，瑞士、欧盟和韩国领导全球，分别为28.5、28.3、27.6USD/tCO2，美国区域温室气体倡议市场（RGGI）为7.1USD/tCO2，中国8个碳交易试点市场均价在2.5-12.62USD/tCO2，整体均价较低，可能与是市场尚处于试点开发阶段有关。

图：世界主要碳市场2020年交易均价（美元/吨二氧化碳当量）



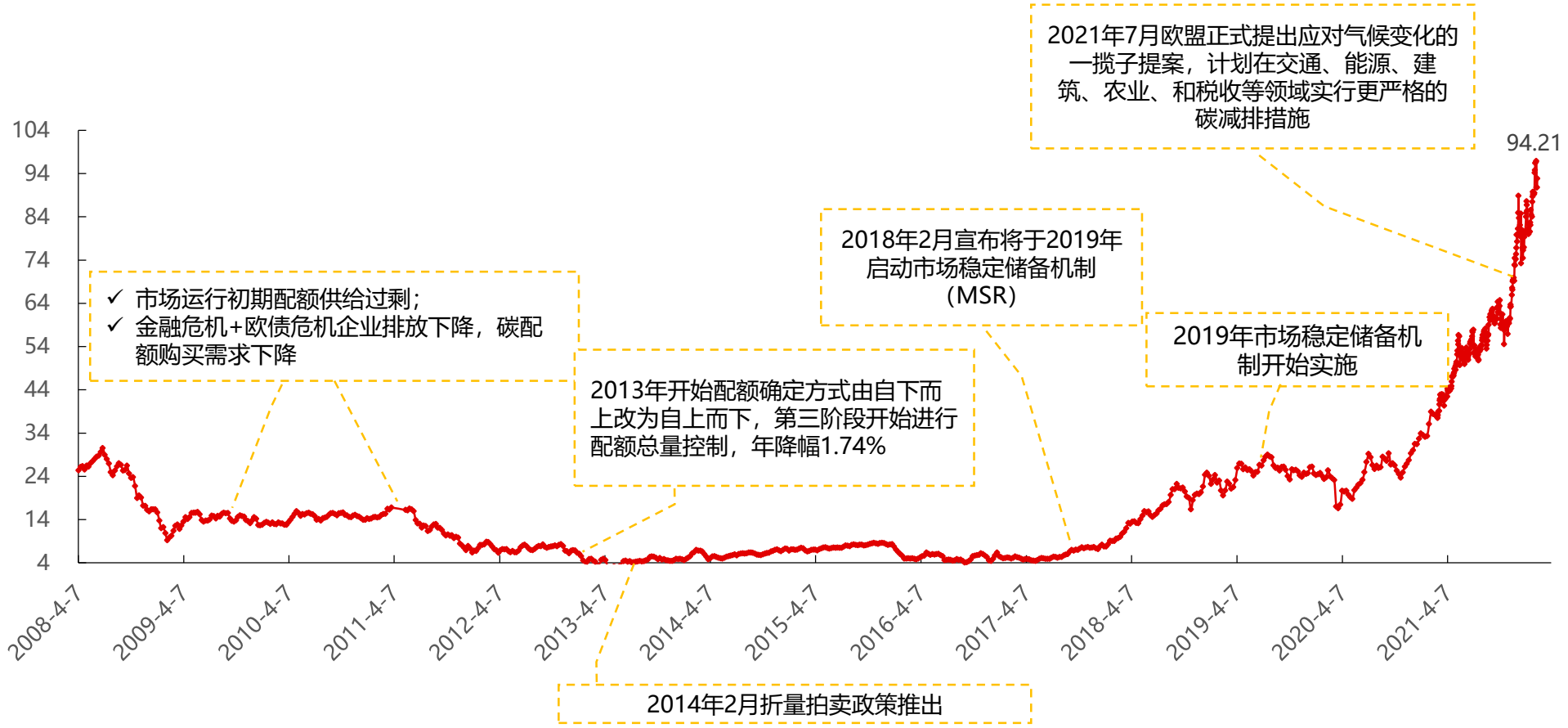
图：欧盟、瑞士等碳市场核心指标比较



资料来源：ICAP，长江证券研究所

11 欧盟碳市场步入第四阶段，排放总量控制效果显著

图：欧盟碳市场截至2022年3月14日交易均价（欧元/吨二氧化碳当量）

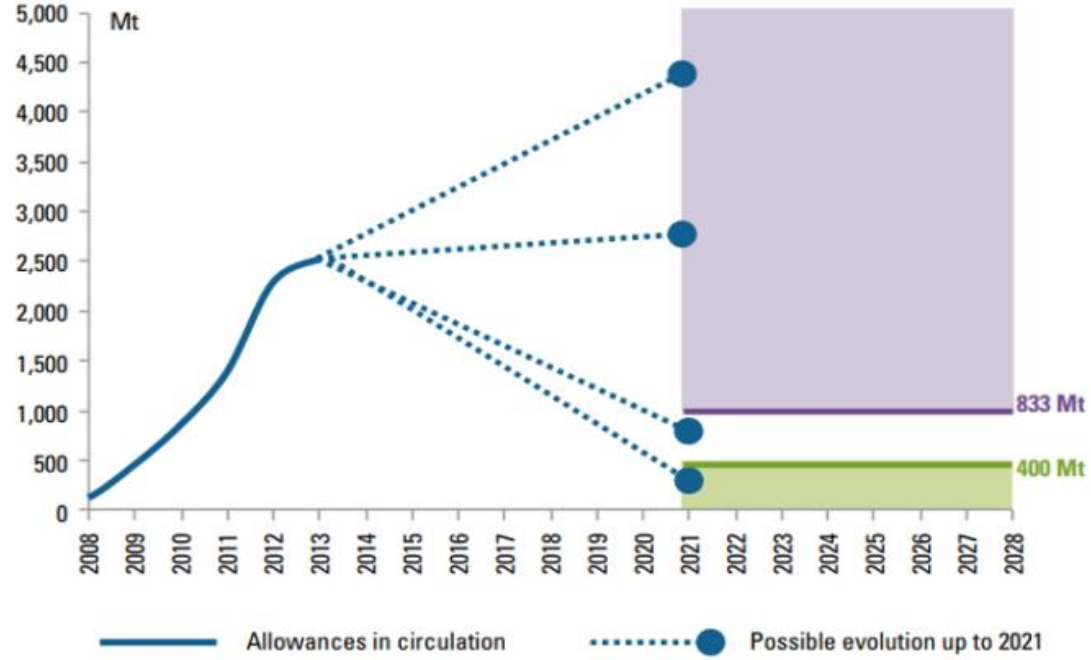


资料来源：EMBER，长江证券研究所

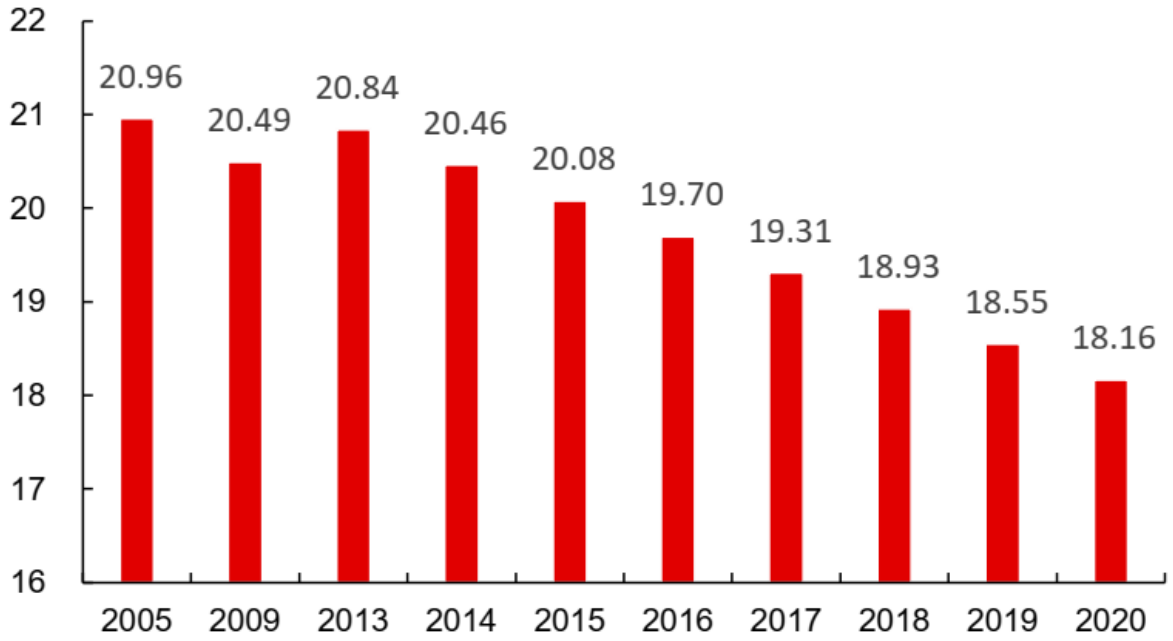
12 欧盟碳市场步入第四阶段，排放总量控制效果显著

- **市场稳定储备机制：**当碳市场中流通的配额量超过8.33亿吨之后，将每年从未来即将推出的拍卖份额中提取相当于当前流通总量的12%的份额到MSR中（其中，2019-2023年间该比例暂时提高至24%）；当碳市场中流动的配额量低于4亿吨后，欧盟将从MSR中调拨1亿吨配额注入市场中流通。

图：欧盟市场稳定储备（MSR）运作机制



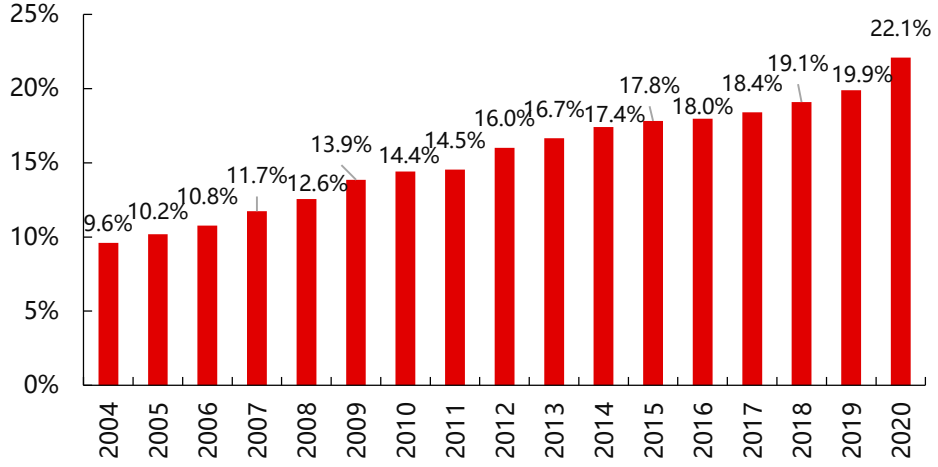
图：欧盟碳市场配额总量（不含航空，亿吨二氧化碳当量）



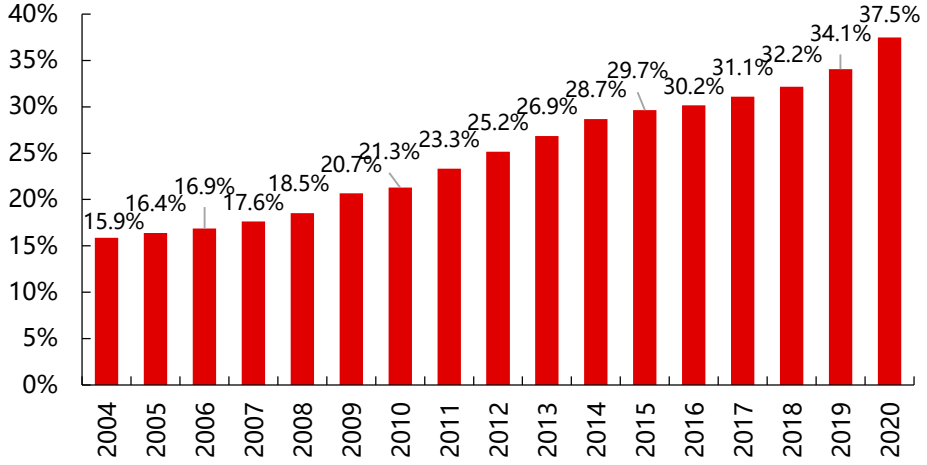
资料来源：ICAP，长江证券研究所

可再生能源消费比例持续上行，风光发电爆发式增长

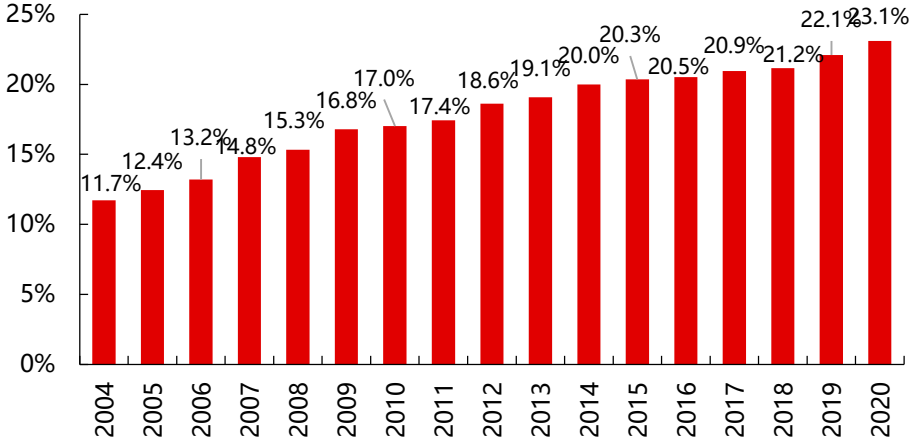
图：欧盟28国终端能源消费总量中可再生能源占比



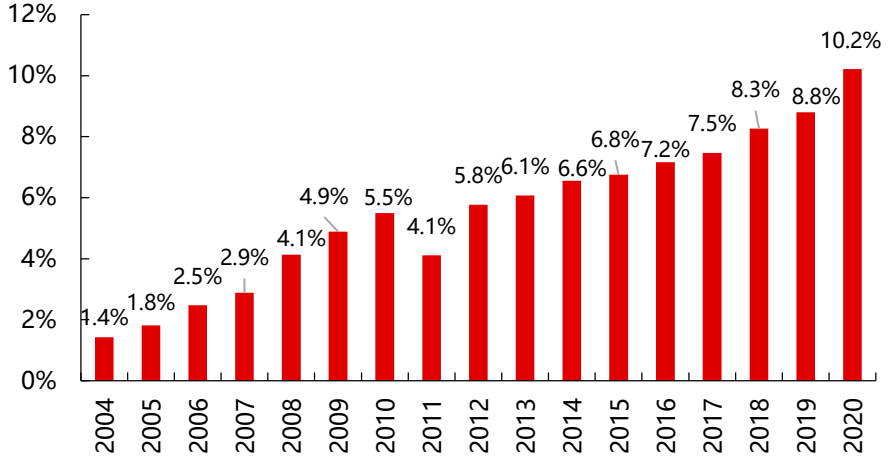
图：欧盟28国电力能源消费中可再生能源占比



图：欧盟28国供暖与制冷能源消费中可再生能源占比



图：欧盟28国交通能源消费中可再生能源占比



资料来源：欧盟统计局，长江证券研究所

14 以发电行业为先发，全国碳交易正式启动

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

- 2016年初发改委发布《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》，提出全国碳排放权交易市场第一阶段将涵盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业。
- **2021年1月5日，《碳排放权交易管理办法（试行）》印发。**
  - ✓ **重点排放单位**：属于全国碳排放权交易市场覆盖行业、年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量
  - ✓ **地方市场**：纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位，不再参与地方碳排放权交易试点市场
  - ✓ **配额分配**：生态环境部制定碳排放配额总量确定与分配方案，省级生态环境主管部门根据总量方案向本行政区域内的重点排放单位分配规定年度碳排放配额；碳排放配额分配以免费分配为主，可以根据国家有关要求适时引入有偿分配；国家鼓励机构、个人等自愿注销其所持有的碳排放配额
  - ✓ **核查与清缴**：重点排放单位每年编制排放报告并定期公开，并对其真实性、准确性负责；省级生态环境主管部门开展核查工作。重点排放单位应当在生态环境部规定的时限内，向分配配额的省级生态环境主管部门清缴上年度的碳排放配额；重点排放单位每年可以使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的5%。

表：全国碳排放权交易市场第一阶段8个行业

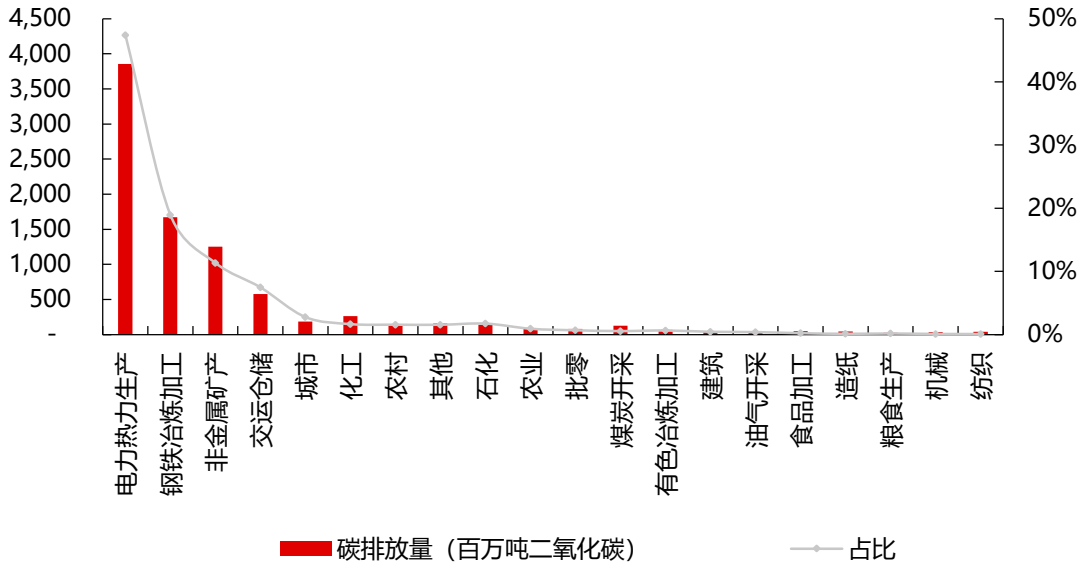
行业	行业子类
石化	原油加工、乙烯
化工	电石、合成氨、甲醇
建材	水泥熟料、平板玻璃
钢铁	粗钢
有色	电解铝、铜冶炼
造纸	纸浆制造、机制纸和纸板
电力	纯发电、热电联产、电网
航空	航空旅客运输、航空货物运输、机场

资料来源：发改委，长江证券研究所

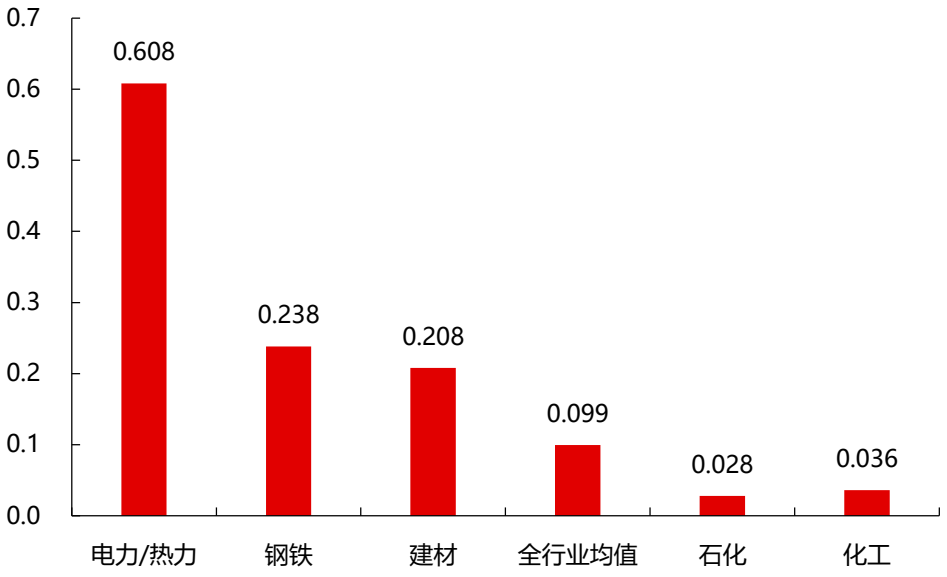
15 以发电行业为先发，全国碳交易正式启动

- 2019年电力热力生产为最大排放部门，占比47.4%；钢铁、非金属矿、交运仓储、化工、石化等同样为排放量较大的行业。
- 2020年底生态环境部发布《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（**发电行业**）》，全国性碳交易市场第一个履约周期于2021年1月1日正式启动。发电行业为我国温室气体排放量最高的行业，同时行业工艺流程简单、产品单一，发电企业多数为大中型国企，排放数据管理更加完善，便于核查，因此被第一个纳入全国碳交易市场。全国碳市场启动后地方碳市场不再向纳入全国碳市场的排放单位发放配额。

图：我国各行业二氧化碳排放量占比（2019年）



图：我国主要排放行业碳强度（千克CO2/元营收）

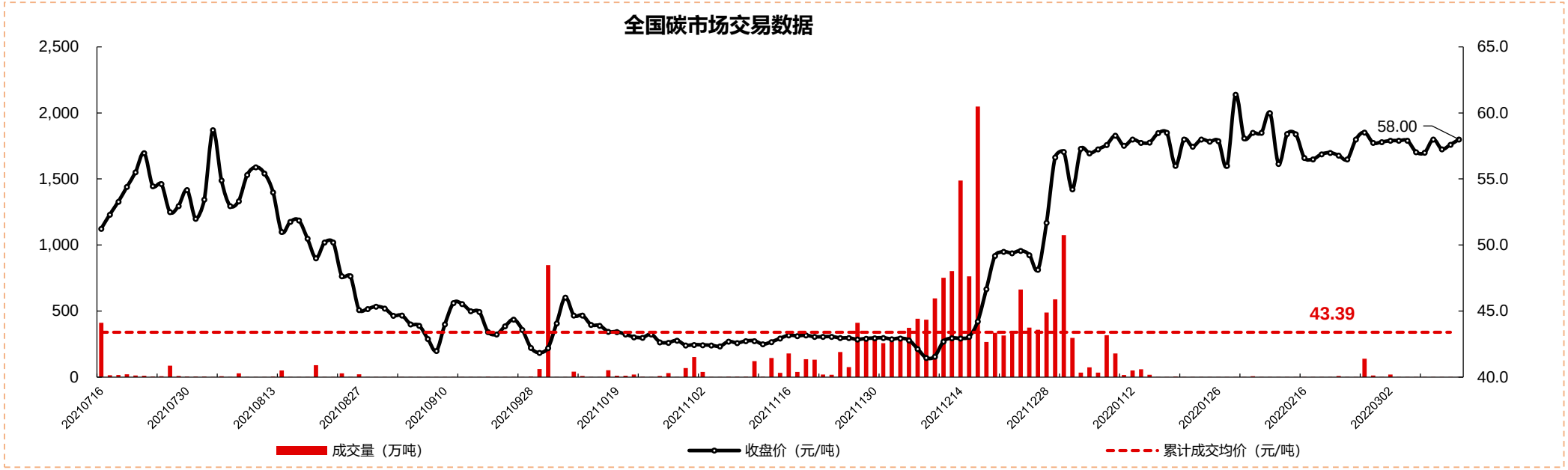


资料来源：Wind，长江证券研究所

16 以发电行业为先发，全国碳交易正式启动

- 交易概况：截至2022年3月14日，全国碳市场累计成交量**1.89亿吨**，其中挂牌交易成交量**0.32亿吨**，占比**16.91%**；大宗交易成交量1.57亿吨，占比83.09%。全国碳市场累计成交均价**43.39元/吨**，其中挂牌交易成交均价和大宗交易成交均价分别为**47.54元/吨和42.54元/吨。**
- 1、全国碳市场交易呈现的特征：当前市场以完善机制为主，价格低位运行或有价无量。整体保持在40-60元/吨的区间（与欧盟相比仍处于很低的位置）。
- 2、呈现该特征的原因：①当前配额以履约为主，总量充沛，免费发放。②参与方仅为控排企业，缺乏金融机构。③产品仅为现货，缺少碳衍生品。
- 3、市场规模：未来2-3年内，八大行业有序纳入，配额总量有望扩容至80-90亿吨/年，纳入企业将达到7-8千家，按照当前碳价水平市场总资产将达到4000-5000亿元。

图：全国碳市场交易数据



资料来源：Wind，长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

03

行业前景：环保板块逻辑已理顺，重返增长态势

本章主要梳理环保板块当前的投资逻辑

Changjiang
Securities

汇聚财智　共享成长
Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

01 经济增速存压力下，环保的投入不会放缓

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

逻辑一：顶层设计支持环保方向加大投入：环保政治地位更高，要求力度不减，为行业奠定了持续强化的基调：

- **政治地位提升：**2019年12月的中央经济工作会议，习总书记明确将污染防治攻坚战从三大攻坚战的第三位提升至第二位，2020年4月底出台相应的《省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施》，力保执行落地；
- **多次强调坚持方向不变、力度不减：**中央经济工作会议，2020年1月的全国生态环保工作会议，以及两会期间的部长通道等，多次传递环保要坚持方向不变、力度不减的要求
- **不因疫情影响环保的进度：**2020年3月发布《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》、6月发布《关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务，坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见》，体现不能因疫情而耽误环保进度的决心；
- **法律法规不断完善：**《长江保护法（草案）》首次审议，《固废法》完成第二次修订，印发《土壤污染防治基金管理办法》等，向构建现代环境治理体系不断迈进；
- **子行业规划、配套政策持续出台：**2021年，垃圾焚烧、土壤修复、农林废弃物、医疗废物、环卫等多个子行业方向，连续出台相关政策，推动行业发展；
- **污染普查摸清家底：**2020年6月，历时3年的全国第二次污染源普查发布结果，摸清家底，建立污染源信息数据库覆盖全国358.3万个重点污染源，为后续的治理指明了方向；
- **政府工作报告对2021年的环保工作内容、要求不减。**

01 经济增速存压力下，环保的投入不会放缓

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

逻辑二：财政支出数据证明经济增速存压力下，地方财政在环保的投入力度不减

- **环保财政支出增速不减：**环保方向的财政预算达6674亿元，超过2019年的决算值，说明环保财政支出原本应该保持持续上行态势，“十三五”5年的预算复合增速达16.6%；**因疫情影响，致决算大幅低于预期**；
- **地方政府主动性**：环保财政支出，96%以上均为地方政府支出，2015-2019年决算/预算均在107%-120%区间，说明地方财政支出已形成主动性，底层原因为：1）水环境质量、空气质量等排名体系的构建，排名靠后的城市将被加大约谈力度，2）地方官员个人的晋升、奖惩均与当地环境质量挂钩，故于公于私均形成主动性的拉动。
- **付费资金结构调整推进**：行业正推进使用者付费，加大向居民、企业等收费，做开源的工作，来解决行业的资金需求，如垃圾焚烧、污水处理、餐厨垃圾等方向。

图：2015-2020年环保方向财政支出情况（亿元）

资料来源：财政部，长江证券研究所

图：2015-2020年环保方向财政支出决算与预算的比例关系

资料来源：财政部，长江证券研究所

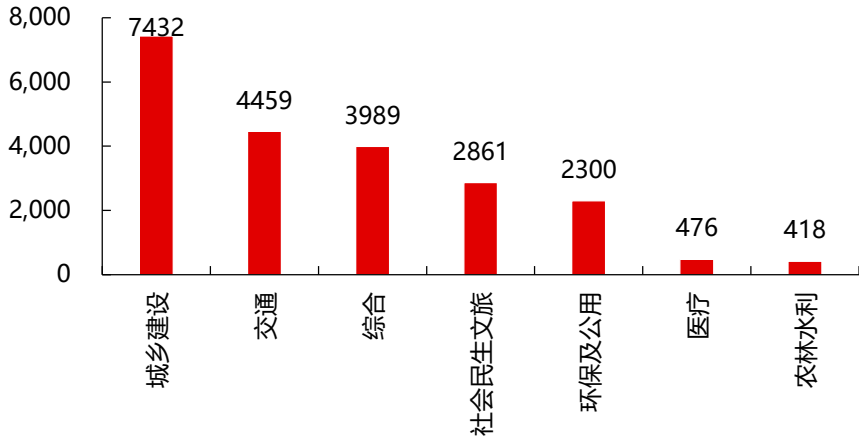
01 经济增速存压力下，环保的投入不会放缓

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

逻辑三：专项债、国家绿色发展基金、央企为行业带来增量资金

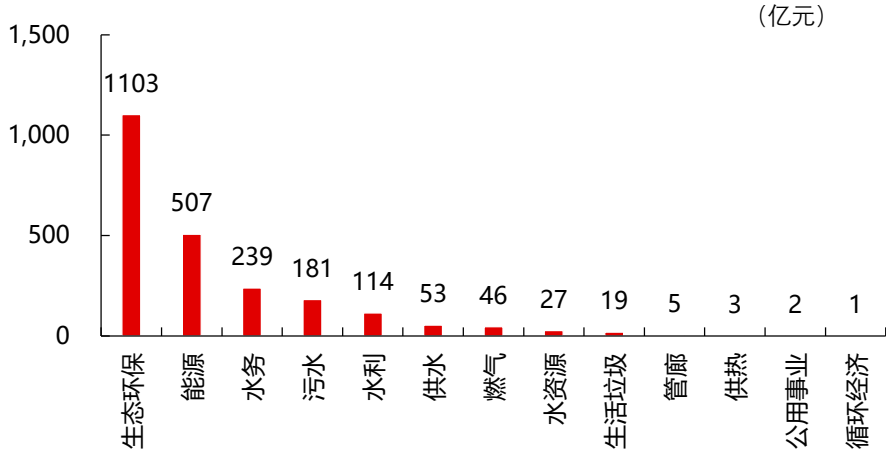
- **2020年专项债两大重要变化：**1）提前下达的1万亿元专项债要求不得用在土地储备和房地产相关领域，那么环保方向的占比有望大幅提升；2）对专项债可用做资本金的行业进行了拓展，由4个拓展到10个，环保占两席，包括城镇污水垃圾处理和供水两个方向，说明环保是被支持的基建方向;
- **跟踪验证环保专项债的量和占比大幅提升：**截至2020年6月16日，新增地方专项债共发行2.19万亿元，其中明确投向环保方向的专项债合计约1622亿元，远高于2019年的3.49%，已达到2019年环保方向696亿元的2.33倍;
- **后续专项债的发行，或考虑杠杆的应用，环保行业将获得更多资金支持。**2020年目前新增专项债券有望带动环保投资资金2379亿元。
- **国家绿色发展基金、央企为行业带来增量资金。**2020年7月15日，由财政部、生态环境部、上海市共同发起设立国家绿色发展基金，首期募资规模885亿元。

图：2020年截至6月16日新增专项债投向（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图：2020年截至6月16日新增专项债在环保及公用领域的投向



资料来源：Wind，长江证券研究所

02 不以偏概全，多领域经营性现金流持续良好且整体改善

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

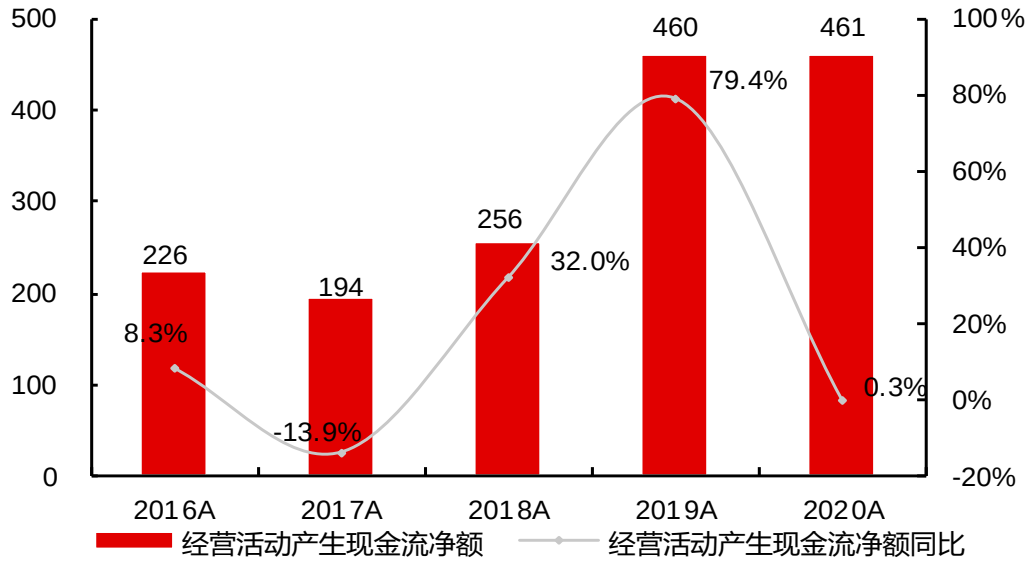
- **风险最大的水环境治理PPP方向仅是环保的一小部分，不可以偏概全，且其本身现金流也在好转。**在我们的样本中，水环境治理PPP方向位于水（工程设备）子版块，该类别中工业废水、药剂耗材等标的，仅占环保行业收入2595亿元的17.7%，故不能将水环境治理PPP方向与环保相等同；
- **环保行业收入占比高的水务运营、固废方向，经营性现金流持续良好。**
- **环保整体经营性现金流改善。**2017、2018年受工业不景气、PPP回款问题，行业经营性现金流恶化，但2019年显著好转，收现比达95.6%，创近年的高点，2020年受疫情影响回款有所滞后，但仍处于高位；经营活动现金流净额持续向好，特别是2018年后行业重视回款。

图：细分领域销售商品提供劳务收到现金/营收情况

子板块	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021Q1-Q3
大气	87.6%	80.5%	89.2%	92.2%	84.8%	76.2%
固废	89.2%	83.9%	91.0%	97.8%	95.3%	91.3%
水（工程设备）	71.8%	73.1%	74.8%	82.1%	86.8%	93.0%
节能	84.9%	79.1%	75.5%	110.0%	93.0%	87.6%
监测	97.4%	101.7%	89.1%	99.5%	94.7%	94.6%
检测	102.8%	100.2%	99.7%	96.5%	100.1%	93.3%
水务运营	108.9%	102.1%	95.6%	98.6%	91.2%	80.8%
合计	**88.5%**	**83.8%**	**86.1%**	**95.6%**	**92.0%**	**87.7%**

资料来源：Wind，长江证券研究所

图：环保板块经营性现金流净额（亿元）

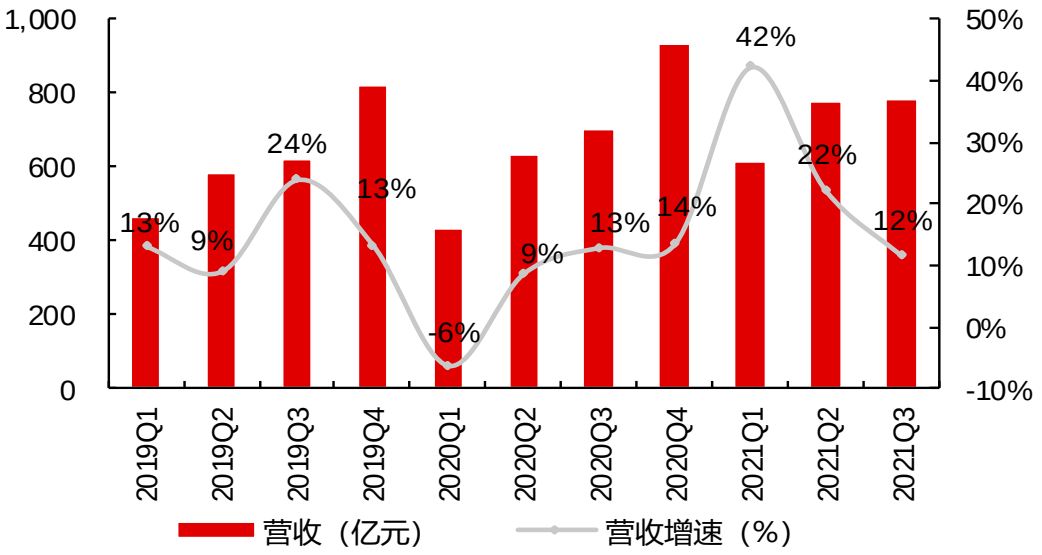


资料来源：Wind，长江证券研究所

03 环保业绩逐季改善，投融资加强带来续航力

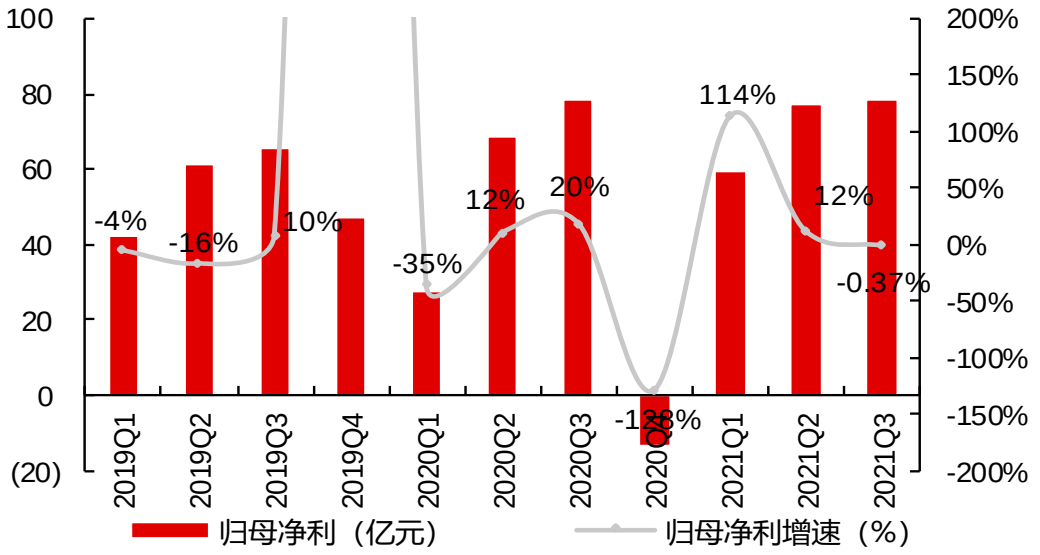
- **营收及业绩**：2020年环保板块实现营收2950亿元，同比增8.0%；剔除极端情况，行业扣非归母净利润同比增2.3%，即使存在疫情的影响，行业的刚需性依然推动行业收入利润上行。**2021Q3单季度实现营业收入781亿元，同比增11.6%；归母净利润78.4亿元，同比降0.37%；扣非归母净利润72.8亿元，同比增2.6%，Q3单季度增速较低，主因去年上半年受疫情影响较重，部分订单挪至Q3执行，致去年Q3为高基数，特别是工程业务、服务业务为主的方向；且原材料成本上行对利润负面影响较大，整体毛利率下降2.22pct致26.7%。**

图：环保板块季度收入及同比增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图：环保板块季度扣非归母净利润及同比增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

03 环保业绩逐季改善，投融资加强带来续航力

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

- **投资数据：**2021Q1-Q3环保板块投资活动净支出同比降23%达526亿元，主要是水（工程设备）方向的投资性净支出大幅下降，2021Q1-Q3的支出为35亿元；而固废、水务运营板块的投资活动现金流净支出分别达205/186亿元，同比存在一定程度下降，但仍保持了相当规模，与该两个方向仍处于成长期有关，预计资本开支的需求将维持；投资活动现金流也反映了资金投向的项目整体质量有所提升。
- **融资数据：**2021Q1-Q3环保板块筹资活动现金流净额为197亿元，同比降64%，行业融资带有阶段性，2020年同期筹资活动现金流净额为540亿元，同比增163亿元，故推测为2021年筹资活动相对较弱的主要原因。而水（工程设备）方向的融资规模持续受控，同比减少90亿元。

图：环保细分领域投资活动现金流净额（亿元）

子板块	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021Q1-Q3
大气	-42	-11	-28	-20	-47	-60
固废	-124	-139	-187	-310	-342	-205
水（工程设备）	-140	-236	-193	-156	-119	-35
节能	-25	-32	-32	-32	-25	-18
监测	-7	-8	-11	-16	-20	-8
检测	-21	-16	-16	-18	-25	-14
水务运营	-134	-126	-226	-321	-345	-186
合计	**-491**	**-567**	**-693**	**-872**	**-924**	**-526**

资料来源：Wind，长江证券研究所

图：环保细分领域筹资活动现金流净额（亿元）

子板块	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021Q1-Q3
大气	33	15	10	-7	25	36
固废	107	139	84	198	227	57
水（工程设备）	166	175	151	125	101	14
节能	31	71	-17	-14	-4	-23
监测	5	2	4	6	5	2
检测	16	0	1	-1	8	8
水务运营	10	83	113	175	275	102
合计	**368**	**485**	**345**	**483**	**637**	**197**

资料来源：Wind，长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

04

投资逻辑：看多环保，估值低位，成长+刚需兼具

本章主要梳理投资逻辑

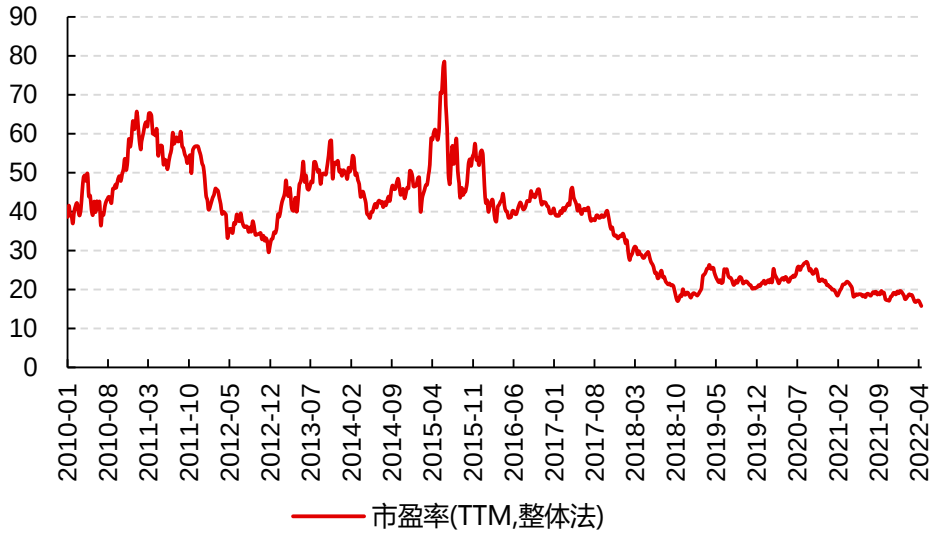
汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

1 环保处于估值低位

➢ **截至2022年4月22日，环保板块PE（TTM）和PB（TTM）分别为15.70x和1.55x，处于2010年以来的0.30%和0.90%分位数。**

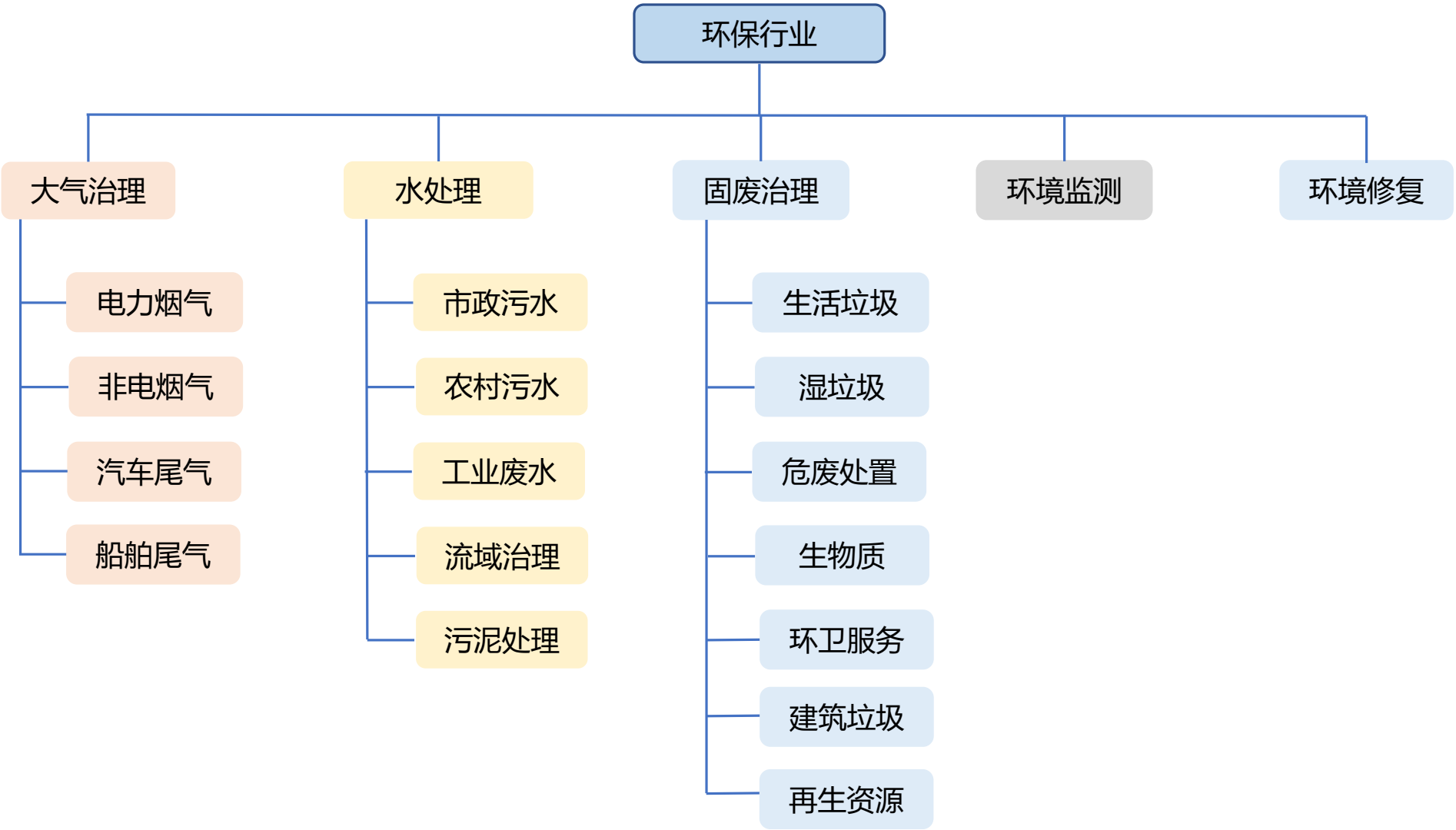
图：环保（长江）指数市盈率



图：环保（长江）指数市净率

资料来源：Wind，长江证券研究所

2 环保产业的领域划分

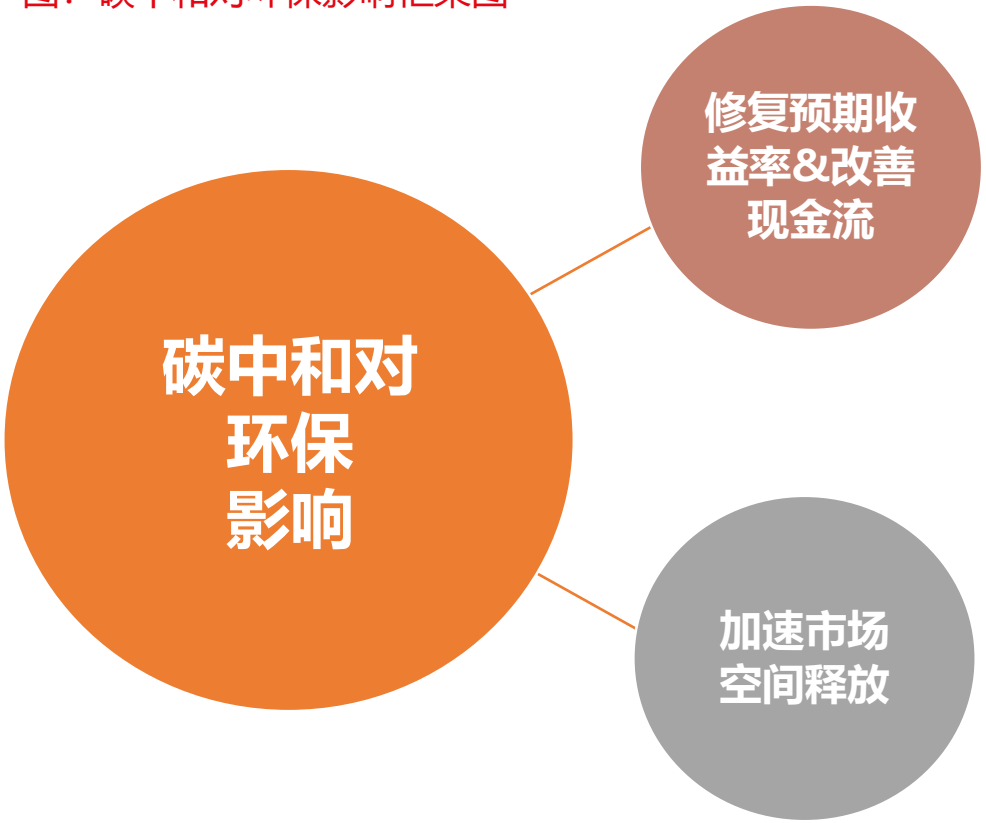

环保行业
大气治理
电力烟气
非电烟气
汽车尾气
船舶尾气
水处理
市政污水
农村污水
工业废水
流域治理
污泥处理
固废治理
生活垃圾
湿垃圾
危废处置
生物质
环卫服务
建筑垃圾
再生资源
环境监测
环境修复

3 时代潮流，碳减排视角下的环保行业担当与使命

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ 碳中和对环保行业的影响可以分为两个维度。1）修复预期收益率及改善项目现金流，典型代表为垃圾焚烧和秸秆发电行业；2）加速部分细分市场空间的释放，典型代表为再生资源、电动环卫装备、汽车尾气治理、环境监测设备、检测认证等。

图：碳中和对环保影响框架图



- 垃圾焚烧
- 秸秆发电

绿证
CCER

- 再生资源
- 生物柴油
- 电动环卫车
- 检测认证
- 汽车尾气
- 环境监测
- 前沿方向：氢能、CCUS

资料来源：长江证券研究所

风险提示

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

风险提示

- 地方政府对中央政策的执行不到位，致使市场释放低于预期；
- 行业景气时，竞争加剧，存在价格战的风险；
- 企业在行业向好时，容易放松风控，形成管理风险。

更多研究服务，请访问长江研究小程序

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

最新研报

专题精选

长江研究小程序

线上会议

活动报名

电脑端请访问https://research.95579.com/

办公地址

上海

Add/浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29层

P.C/200122

武汉

Add/武汉市新华路特8号11楼

P.C/430015

北京

Add/西城区金融街33号通泰大厦15层

P.C/100032

深圳

Add/深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场3期36楼

P.C/518000

分析师声明、评级说明及重要声明

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

评级说明

行业评级	报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	看好：	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
	中性：	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
	看淡：	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	买入：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%
	增持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～10%之间
	中性：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
	减持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
	无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。
相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。		

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

THANKS 感谢倾听

汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth